الوحدة 03 التحقق من منتج هندسي

مقدمة

ستتعرف في هذه الوحدة على المواد المستخدمة في تصنيع المنتجات الهندسية.
وسيشمل ذلك أنواعًا مختلفة من المعادن والبوليمرات والمركبات مع مجموعة من الخواص الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية والمتانة. وسوف تبحث في كيفية تأثير هذه الخواص على اختيار المواد للمنتجات الهندسية.

سوف تستكشف أيضًا عمليات التصنيع المستخدمة لإنتاج منتجات هندسية من هذه المواد. تتضمن هذه العمليات مجموعة من أساليب المعالجة والتشكيل والصب والربط والدمج. كما ستكتشف كيفية استخدامها لتصنيع مكونات المنتجات الهندسية.

سوف تبحث في أحجام الإنتاج لمجموعة من المنتجات الهندسية وتتعرف على ميزات الإنتاج الأولي والدفعات والإنتاج الشامل والمستمر. وسوف تستكشف كيف يمكن لأحجام الإنتاج أن تؤثر على اختيار كل من المواد وعمليات التصنيع للمنتجات الهندسية.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، سوف تتمكن من:

(أ) استكشاف مجموعة المواد المحددة المستخدمة في الأجزاء المكونة لمنتج هندسي

(ب) استكشاف مجموعة العمليات المحددة المستخدمة لتصنيع الأجزاء المكونة لمنتج هندسي

كيف سيتم تقييمك

يتم تقييم هذه الوحدة داخليًا من خلال المهمة المحددة من قِبل بيرسون ولكن يصححها معلمك. وسيكون عليك تقديم أدلة لإثبات أنك حققت أهداف التعلم. يمكن تقديم الأدلة الخاصة بك في العديد من التنسيقات، بما فيها إلكترونيًا وكذلك على ورقيًا.
يشير مخطط الدرجات في المواصفات والمهمة المحددة من قِبل بيرسون لهذه الوحدة ما يجب عليك القيام به للحصول على درجات النجاح والجدارة والامتياز. ستوجهك أنشطة التقييم في هذه الوحدة خلال المهام التي قد تظهر في المهمة المحددة من قِبل بيرسون الخاصة بك.

وستتعرف من خلال الواجب المحدد من قِبل بيرسون على الشكل بالضبط الذي ستتخذه تقييماتك.

الشكل 3.1 الصفحة *المتقابلة*



هدف التعلم (أ): استكشاف مجموعة المواد المحددة المستخدمة في الأجزاء المكونة لمنتج هندسي

(أ1) المعادن والسبائك

المعادن هي نوع من المواد الهندسية التي تتمتع بمستويات عالية من الموصلية الحرارية والكهربائية. تشمل الخواص الأخرى للمعادن الصلابة والليونة وقابلية الطرق. وغالبًا ما تكون ذات لون رمادي فضي، على الرغم من وجود بعض الاستثناءات. وفي كثير من الحالات توجد المعادن في الصخور الحاملة للمعادن والتي تسمى المواد الخام.

المعادن الحديدية

الحديد هو المكون الرئيسي لجميع **المعادن الحديدية**. والحديد في شكله النقي عبارة عن معدن رمادي ناعم لا يتم صبه جيدًا عند صهره، أو يعطي سطحًا جيدًا عند تشكيله بالآلة. ومع ذلك، فإن إضافة كمية صغيرة من الكربون تحسن بشكل كبير خصائص الحديد، مما يمنحنا مجموعة من الحديد المصبوب والفولاذ الكربوني العادي.

بدء النشاط

من خلال العمل في مجموعة صغيرة، قم بعمل قائمة بجميع أنواع المعادن المختلفة التي يمكنك التفكير فيها وإعطاء أمثلة على استخداماتها.

المهارات

خلال هدف التعلم هذا، ستقوم بتطوير مهارات العمل الجماعي والتعاون، بما في ذلك:

- التواصل
- التعاون.

المصطلحات الرئيسية

المعادن الحديدية: المعادن التي تحتوي على الحديد.

مطواع: مواد يسهل التعامل معها ويمكن إعادة تشكيلها إلى أشكال مختلفة.

المادة اللينة القابلة للسحب: المواد التي يمكن تمديدها لصنع الأسلاك أو المنتجات المماثلة.

التشكيل على البارد: المواد التي يتم تشكيلها أو تكوينها في درجة حرارة الغرفة/باردة.

مضغوط: المواد التي يتم تشكيلها أو تكوينها باستخدام قوالب أو مكابس هيدروليكية.

مطروق: العناصر التي يتم إنتاجها عندما يتم وضع قطع من الفولاذ في تجويف أداة تطريق المعادن ثمّ تشكيلها - في شكل مفتاح ربط، على سبيل المثال.

مدلفن: تشمل هذه المواد منتجات الألواح والصفائح

التصليد السطحي: التسخين إلى درجة حرارة عالية ثم التبريد بسرعة.

هل تعلم؟

الاسم اللاتيني للحديد هو "ferrum" ومنه يأتي رمزه الكيميائي "Fe".

الحديد مادة طبيعية وتوجد في الصخور التي تسمى خام الحديد. ولاستخراج الحديد من الصخور يتم تسخينه في فرن عالي.

الفولاذ منخفض الكربون

يحتوي الفولاذ منخفض الكربون (أو الفولاذ المطاوع) عادة على نسبة تتراوح بين 0.1 و0.3 في المائة من الكربون بالإضافة إلى الحديد. ويتميز بسهولة تشكيله بالآلة وقوة شد جيدة. كما أنه**يتميز بقدر معقول من المرونة وقابلية الطرق عند العمل على البارد.** ومن أجل جعله أكثر قابلية للطرق وأكثر ليونة، فإنه يمكن تسخينه حتى يصل إلى اللون الأحمر الساطع. وهو ما يتيح **ضغطه** بسهولة وطرقه **وتشكيله** بسهولة أكبر (تشمل المواد المدلفنة منتجات الألواح والصفائح).

الفولاذ منخفض الكربون هو المادة الهندسية الأكثر شيوعًا في الاستخدام. ويمكن استخدامه في مجموعة من التطبيقات الهندسية المختلفة بما في ذلك أعمال الصلب الإنشائية والأنابيب وقطع غيار المركبات. يمكن إعطاء مكونات الفولاذ منخفض الكربون طبقة سطحية صلبة من خلال عملية تسمى **التصليد السطحي**.

الفولاذ متوسط الكربون

عادة ما يحتوي الفولاذ المتوسط الكربون على ما بين 0.3 و0.8 في المائة من الكربون. وهو معدن أقوى وأكثر صلابة من الفولاذ منخفض الكربون ويصعب تشكيله بالآلة. من الممكن زيادة قوة ومتانة الفولاذ المتوسط الكربون باستخدام عمليات المعالجة الحرارية المسماة "التصليد والتصلب"، ويتم النظر في هذه العمليات بمزيد من التفصيل في الوحدة 6.

غالبًا ما يستخدم الفولاذ المتوسط الكربون للأدوات اليدوية بما في ذلك المطارق والأزاميل وأدوات الثقب. كما يتم استخدامه أيضًا لصنع المكونات الميكانيكية، مثل التروس، التي تحتاج إلى مقاومة التآكل وتحمل الصدمات.

الفولاذ عالي الكربون

يحتوي الفولاذ عالي الكربون على نسبة كربون أعلى من الفولاذ المتوسط الكربون. وعادة ما يتراوح محتوى الكربون فيه بين 0.8 و1.4 في المائة من الكربون. يستخدم هذا المعدن عادةً للأدوات التي لها حافة حادة، مثل الأزاميل وبنطة المثقاب وقوالب القلاووظ المستخدمة لقطع الخيوط. كما هو الحال مع الفولاذ متوسط الكربون، من الممكن صنع الفولاذ عالي الكربون قويًا وصلدًا باستخدام المعالجات الحرارية.

موضوعات ذات صلة

ستتعرف في هدف التعلم (ب) على المزيد بشأن عمليات مثل التشكيل بالطرق والتشكيل بالبثق.

حديد الزهر

يحتوي حديد الزهر على نسبة كربون أعلى من معظم الفولاذ، وعادة ما بين 2 و4 في المائة. كما أنه يتميز بنقطة انصهار منخفضة نسبيًا. يصبح المعدن مائعًا جدًا عند صهره. يمكن بعد ذلك صبه في نماذج وأشكال معقدة، مثل أجزاء المحرك ومعدات الورش والأنابيب. ويتميز حديد الزهر بسهولة تشكيله على الآلة بفضل محتواه العالي من الكربون. ومن ناحية أخرى، يوجد عيوب في حديد الزهر، وهي أنه هش وضعيف الشد. ومع ذلك، يتمتع حديد الزهر بقوة انضغاط جيدة.

هل تعلم؟

تم إنشاء أقدم الأمثلة على العناصر المصبوبة من الحديد منذ أكثر من 3000 عام في الصين. ومنذ ذلك الحين كانت هناك العديد من التطورات المهمة في إنتاج واستخدام حديد الزهر، بما في ذلك تطوير الفرن العالي لصهر المعادن، والذي حدث مرة أخرى في الصين.

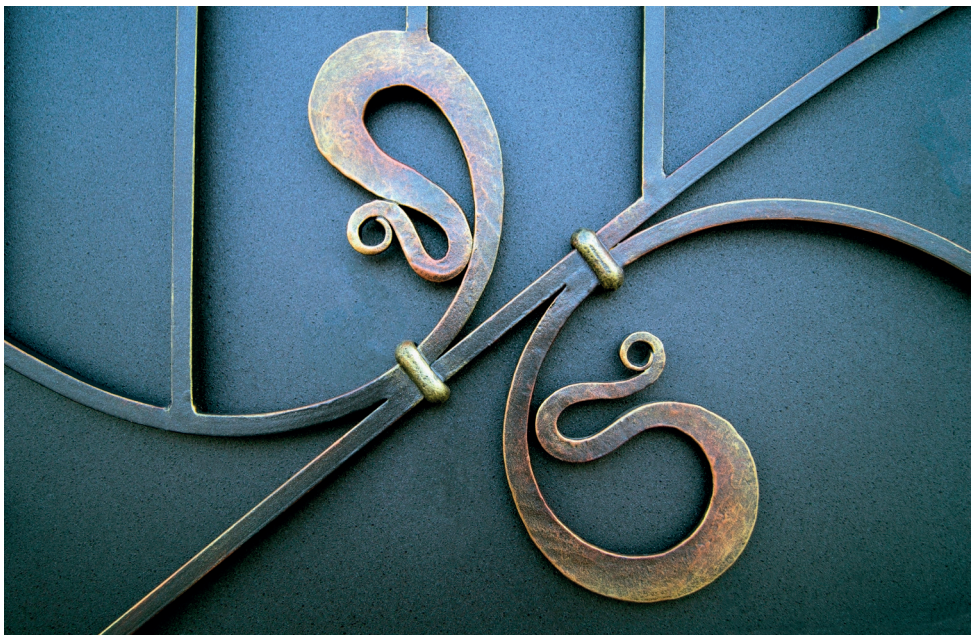
انتشر استخدام حديد الزهر ببطء في جميع أنحاء العالم. وتم تقديمه إلى أوروبا في القرن الخامس عشر والولايات المتحدة في القرن السابع عشر.

الحديد المطاوع

الحديد المطاوع هو معدن أكثر نعومة وليونة من حديد الزهر، ويحتوي على نسبة كربون أقل بكثير (أقل من 1 في المائة). ويتكون في الغالب من كتل حديدية محاطة بالخبث (خليط من أكاسيد المعادن والرماد). يمكن تشكيل الحديد المطاوع في أشكال معقدة. كما يمكن استخدامه أيضًا في الأعمال المعدنية المزخرفة، مثل الدرابزين والبوابات.

موضوعات ذات صلة

ستتعرف في الوحدة 6 على المعالجات الحرارية مثل التصليد السطحي والتلدين. ويتم استخدامها لتغيير خصائص المعادن.



الشكل 3.2 لماذا يتم استخدام تطريق المعادن لإنتاج ميزات زخرفية من الحديد المطاوع للدرابزين والبوابات؟

المهارات

خلال هذا النشاط، ستقوم بتطوير مهارات التفكير الناقد الخاصة بك، بما في ذلك:

- التحليل
- التفسير
- الاستدلال

النشاط

تُستخدم المعادن الحديدية في العديد من أنواع المنتجات الهندسية، على الرغم من أن المواد الحديثة مثل المواد المركبة تحل محلها الآن في بعض الحالات.

وفي مجال الهندسة، من المهم استخدام المواد الصحيحة حتى تعمل المنتجات أو المكونات كما هو متوقع.

1 حدد ثلاثة أمثلة للمنتجات الهندسية أو المكونات المصنوعة من المعادن الحديدية وقم بتسمية النوع المحدد من المعادن المستخدمة.

2 اكتب وظيفة المنتج أو المكون لكل منها.

3 اذكر أسباب اختيار المعدن الحديدي المحدد لكل منها.

المعادن غير الحديدية

المعادن غير الحديدية هي مجموعة من المعادن التي لا تحتوي على الحديد (أو التي تحتوي فقط على كميات صغيرة نسبيًا من الحديد). ومعظم المعادن غير الحديدية مقاومة للتآكل وليست مغناطيسية.

الألومنيوم

الألومنيوم هو أحد المعادن غير الحديدية الأكثر شيوعًا في الاستخدام في مجال الهندسة. ويتميز بخفة الوزن والمرونة ومقاومة جيدة للتآكل. كما أنه أيضًا موصل جيد للحرارة والكهرباء. لا يستخدم الألمنيوم عادة في شكله الخالص لأن الألمنيوم الخالص يتمتع بقوة شد منخفضة مقارنة بالفولاذ. وتتحسن خواصه الميكانيكية عندما يتم خلطه مع معادن أخرى، مثل النحاس الأحمر والسيليكون والحديد والمغنيسيوم والمنجنيز. يتم استخدام الألمنيوم **وسبائك** الألومنيوم لمجموعة من التطبيقات الهندسية، مثل الكابلات الكهربائية عالية الجهد. يستخدم قطاعا الطيران والسيارات سبائك الألومنيوم لأنها مقاومة للتآكل وأخف وزنًا من العديد من البدائل.

النحاس الأحمر

النحاس الأحمر هو معدن برتقالي اللون قابل للطرق ويتميز بالليونة ومقاومته للتآكل. وعلى غرار الألمنيوم، فهو أيضًا موصل جيد جدًا للحرارة والكهرباء. يمكن استخدام النحاس الأحمر في شكله الخالص لأنابيب المياه والأسلاك والكابلات والمسارات على لوحات الدوائر الإلكترونية. كما يمكن تلميع النحاس الأحمر للحصول على لمسة نهائية عالي الجودة، مما يعني أنه يمكن استخدامه للعناصر الزخرفية. لا يتمتع النحاس الأحمر بنفس قوة الفولاذ أو سبائك الألومنيوم. يمكن تحسين قوته عن طريق مزجه **بالقصدير** لصنع **البرونز**، أو عن طريق مزجه **بالزنك** لصنع **النحاس الأصفر**

المصطلحات الرئيسية

المعادن غير الحديدية: المعادن التي لا تحتوي على الحديد.

سبيكة: نوع من المعدن عبارة عن خليط من عنصرين أو أكثر، أحدهما معدن (يعرف باسم المعدن الأساسي).

هل تعلم؟

أكثر من ثلاثة أرباع النحاس الأحمر الذي تم إنتاجه لا يزال قيد الاستخدام اليوم. هذا لأن النحاس الأحمر قابل لإعادة التدوير بنسبة 100٪.

الزنك

الزنك معدن ناعم ولكنه هش لا يستخدم غالبًا في الهندسة كمادة بمفرده، على الرغم من استخدامه في البطاريات. ويتمتع بمقاومة جيدة للتآكل وتستخدم بشكل شائع كطلاء واقي للفولاذ منخفض الكربون. يتم تطبيق الزنك على الفولاذ باستخدام عملية تسمى **الجلفنة**. يستخدم الفولاذ المجلفن للبناء والأثاث الخارجي وشبكة الأنابيب. يتم أيضًا خلط الزنك بالنحاس الأحمر لصنع النحاس الأصفر. النحاس الأصفر هو معدن شديد التحمل يستخدم في تجهيزات الأعمال الصحية.

القصدير

القصدير معدن ناعم ذو لون أبيض فضي. ويتميز بسهولة التعامل معه وإمكانية تشكيله يدويًا وقطعه بالأدوات اليدوية. **إنه معدن مرن وقابل للطرق يمكن دلفنته وسحبه بالضغط.** كما أنه غير سام، وهذا أحد أسباب استخدامه غالبًا كمادة طلاء لإضفاء مقاومة التآكل للفولاذ، أو لإنتاج سبائك مثل سبيكة اللحام والبرونز.

المغنيسيوم

المغنيسيوم معدن ذو كثافة منخفضة وأخف بكثير من معظم المعادن الأخرى. وهذا هو أحد أسباب استخدامه لتطبيقات الطيران. كما أنه أيضًا موصل جيد للحرارة والكهرباء. ويتميز بقوة منخفضة في صورته الخالصة. وعادة ما يتم خلطه مع معادن مثل الألومنيوم أو الزنك لتحسين قوة شده وصلابته. عندما يتم خلط المغنيسيوم، يمكن صبه أو تشكيله أو سحبه بالضغط (تشكيله بالبثق). يمكن تشكيل المغنيسيوم بالآلة بشكل جيد ويستخدم لصنع أجزاء في صناعات السيارات والفضاء.

التيتانيوم

التيتانيوم هو مثال آخر على المعدن الخفيف الوزن والذي يُظهر مقاومة جيدة للتآكل. وغالبًا ما يتم مزجه مع معادن مثل الحديد أو الألومنيوم لإنتاج مجموعة من السبائك عالية القوة والمتانة. تستخدم سبائك التيتانيوم في تصنيع قطع غيار الطائرات ومستلزمات الزرع الطبية والمعدات الرياضية مثل الدراجات ونوادي الجولف.

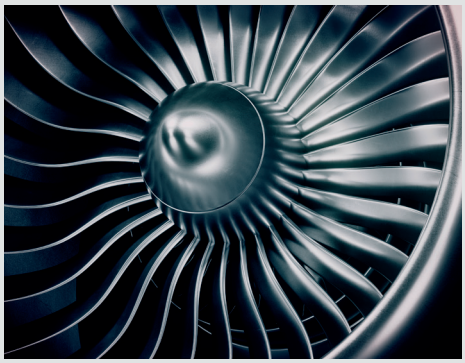
المصطلحات الرئيسية

الجلفنة: التغطية بطبقة واقية من الزنك.

التشكيل بالبثق: الأشكال الناتجة عن ضغط معدن أو بوليمر، من خلال قالب. وتشبه العملية إخراج معجون الأسنان من أنبوب.

دراسة حالة

تعد صناعة الطائرات أكبر مستخدم تجاري للتيتانيوم وسبائك التيتانيوم. ويرجع السبب في ذلك إلى أن التيتانيوم له استخدامات عديدة في الطائرات. عندما تم استخدامه لأول مرة في الخمسينيات من القرن الماضي، تم استخدامه للهياكل الرئيسية مثل الأطر الداخلية لأجسام الطائرات والأجنحة والأسطح الخارجية للطائرات. تم اختيار التيتانيوم لأنه مرن للغاية ويمكن تشكيله في أشكال معقدة.



الشكل 3.3 أي جزء من الطائرة يستخدم شفرات التيتانيوم؟

يستمر استخدام التيتانيوم في صناعة الطيران لصنع مجموعة واسعة من الأجزاء المكونة المختلفة، ليس فقط للطائرات ولكن أيضًا للمركبات الفضائية. وذلك لأنه يعمل بشكل جيد في درجات الحرارة العالية وله خصائص مقاومة جيدة للتآكل.

المصطلحات الرئيسية

سبيكة لحام القصدير: عملية ربط تستخدم لربط معادن مختلفة باستخدام لحام القصدير (سبيكة معدنية مصنوعة من القصدير والرصاص).

الرصاص

الرصاص هو معدن رمادي ناعم للغاية ومرن ويمكن تشكيله يدويًا. وهو معدن ثقيل ذو كثافة عالية ونقطة انصهار منخفضة. كما أنه مقاومة للتآكل. يتميز الرصاص بقوة شد منخفضة ويستخدم في تطبيقات مثل تسقيف وتبطين الخزانات الكيميائية. كما أنه يستخدم كمادة واقية لتقليل آثار الإشعاع. غالبًا ما يتم دمج الرصاص مع القصدير لإنتاج **سبيكة اللحام**، وهي عبارة عن سبيكة تستخدم لربط المكونات الإلكترونية في الدوائر.

النيكل

النيكل هو معدن آخر أبيض فضي. وغالبًا ما يتم دمجه مع معادن أخرى لتشكيل السبائك. ويتميز بدرجة مرونة عالية ونقطة انصهار عالية ومقاومة جيدة للتآكل. ويكون النيكل مغناطيسيًا، وذلك على غير العادة بالنسبة لمعدن غير حديدي. يستخدم النيكل في تصنيع البطاريات القابلة لإعادة الشحن. **الفولاذ المقاوم للصدأ** هو أحد السبائك التي يوجد فيها النيكل بشكل شائع.

الكروم

الكروم في شكله الخالص هو معدن صلب وهش له لون أبيض مائل إلى الزرقة. كما أنه يتميز بمقاومة عالية للتآكل ويمكن تلميعه حتى يضفي لمسة نهائية لامعة جدًا. لذلك غالبًا ما يتم استخدامه لطلاء المعادن الأخرى. ويستخدم الكروم أيضًا كمعدن سبائكيللفولاذ المقاوم للصدأ.

السبائك

السبيكة عبارة عن خليط من المعادن. وفي بعض الحالات، يمكن أيضًا أن تكون خليطًا. من معدن وغير معدن - طالما أن المادة النهائية لها خصائص معدنية.

يعتبر حديد الزهر والفولاذ الكربوني العادي، مثل الفولاذ منخفض الكربون، من الناحية التقنية أنواعًا من السبائك. ومع ذلك، لا يشار إليها عادةً باسم السبائك.

الفولاذ المقاوم للصدأ

الفولاذ المقاوم للصدأ عبارة عن سبيكة تحتوي على الحديد والكربون **والكروم والنيكل**. إنه معدن حديدي وهو جزء من فئة المواد التي يشار إليها غالبًا باسم **سبائك الفولاذ**. يتميز الفولاذ المقاوم للصدأ بالمتانة العالية وشدة التحمل. بالإضافة إلى مقاومته العالية للتآكل. يتم استخدامه للتطبيقات الهندسية التي تلعب فيها النظافة دورًا مهمًا. على سبيل المثال، يتم استخدامه لصنع أدوات الجراحة أو معدات إعداد الطعام. كما يتم استخدامه أيضًا لصنع المكونات التي من المحتمل أن تتعرض للماء.

الدورالومين

الدورالومين هو أحد سبائك الألومنيوم الأكثر استخدامًا. ويحتوي على 4 في المائة من **النحاس الأحمر** و1 في المائة من **المغنيسيوم**. ويتميز بقوة مماثلة للفولاذ منخفض الكربون، في حين أنه مرن وخفيف الوزن. يمكن دلفنة الدورالومين أو تشكيله أو سحبه بالضغط (تشكيله بالبثق). لذلك غالبًا ما يتم استخدامه لقطع غيار الطائرات وألواح هيكل السيارة.

النحاس الأصفر

النحاس الأصفر عبارة عن سبيكة من النحاس الأحمر والزنك. يمكن أن تختلف نسب المعدنين بين 70/30 و60/40 من النحاس الأحمر إلى الزنك، اعتمادًا على الاستخدام المقصود للنحاس الأصفر. إن المحتوى العالي من النحاس الأحمر يجعل النحاس الأصفر مادة أكثر ليونة، والتي يمكن تحويلها إلى الأنابيب والمواسير. تعني النسبة الأعلى من الزنك أن النحاس الأصفر سيكون مائعًا بشكل أكبر وهذا ما يجعله أفضل للصب. يستخدم النحاس الأصفر في الأنابيب والتركيبات الصحية ومواد الديكور. كما أن النحاس الأصفر مقاوم للتآكل وذاتي التشحيم، مما يعني أنه يمكن استخدامه للمحامل والجلب.

البرونز

البرونز عبارة عن سبيكة من النحاس الأحمر والقصدير. يمكن أن تختلف نسب هذين المعدنين اعتمادًا على الاستخدام النهائي للمعدن، حيث تؤدي النسب المئوية الأعلى من القصدير إلى معدن أفضل للصب. يعتبر البرونز الذي يحتوي على نسبة أعلى من النحاس الأحمر أكثر مرونة وقابلية للتشكيل وليونة جيدة. وهذا ما يسمح باستخدامه للأجزاء التي تحتاج إلى بعض المرونة، مثل الملامسات الكهربائية. غالباً ما يحتوي البرونز المستخدم للصمامات والمكونات المماثلة على نسبة أعلى من القصدير.

مراجعة ما تعلمته ✓

لقد تعرفت على المعادن الحديدية والمعادن غير الحديدية والسبائك، أجب الآن عن هذه الأسئلة:

1. ما نوع معدن المغنيسيوم؟
2. اذكر مثالاً واحدًا للسبيكة.

قم بزيارة موقع الويب الخاص بمورد المعدن. كم عدد أشكال المخزون المختلفة التي يمكن توريد الفولاذ بها؟ لماذا تعتقد أن هناك العديد من الأشكال والأحجام المختلفة؟

المصطلحات الرئيسية

البوليمر: مادة مصنوعة من جزيئات كبيرة مصنوعة عن طريق ربط عدد كبير من الجزيئات الأصغر معًا.

اللدائن الحرارية: لدائن تصبح قابلة للتشكيل في درجات حرارة عالية وتكون أقل قابلية للتشكيل عند تبريدها.

(أ2) البوليمرات

البوليمرات هي مواد لها سلاسل طويلة متشابكة من الجزيئات. تتكون هذه السلاسل من ذرات الهيدروجين والكربون، مع ذرات عناصر أخرى متصلة. هذه الذرات الأخرى هي التي تعطي البوليمرات خصائصها المختلفة. غالبًا ما يشار إلى البوليمرات باللدائن أو المطاط. فمعظم البوليمرات عبارة عن عوازل كهربائية.

اللدائن الحرارية

تعني كلمة **لدائن** عند استخدامها كصفة المرونة والليونة، ولكن لا يعد ذلك وصفًا جيدًا لبعض مواد البوليمر، والتي يمكن أن تكون صلبة جدًا وغير مرنة.

اللدائن الحرارية عبارة عن مجموعة من مواد البوليمر التي تصبح ناعمة وسهلة التشكيل عند تسخينها. فيما يلي وصف لبعض اللدائن الحرارية الأكثر شيوعًا التي يستخدمها المهندسون. تتضمن العديد من اللدائن الحرارية أسماء كيميائية معقدة، على الرغم من أنها غالبًا ما تكون معروفة بأسماء يومية، وبعضها ستكون على دراية بها.

بدء النشاط

من خلال العمل ضمن مجموعة صغيرة، ناقش أسباب استخدام مواد البوليمر في المنتجات الهندسية. ما هي فوائد البوليمرات؟

المهارات

خلال هذا النشاط، ستقوم بتطوير المهارات، بما في ذلك:

- التحليل
- التفكير الناقد
- العمل الجماعي.

الأكريليك

الأكريليك هو الاسم الشائع لبولي ميتاكريليت الميثيل أو PMMA.
الأكريليك عبارة عن بوليمر قوي وصلب وشفاف يستخدم في العدسات وحاجبات أشعة الشمس وأحواض الأسماك ونوافذ الطائرات ومظلات قمرة القيادة. ربما رأيت الأكريليك المستخدم للواقيات والدروع الواقية على آلات ومعدات الورش. على الرغم من أن الأصباغ غالبًا ما تكون شفافة، إلا أنه يمكن إضافتها إلى الأكريليك لمنحه لونًا وجعله شفافًا.

كلوريد متعدد الفينيل (PVC)

يُعرف بشكل شائع بالاختصار PVC. كلوريد متعدد الفينيل عبارة عن مادة متعددة الاستخدامات ويمكن تصنيعها بمجموعة من الخصائص المختلفة. يمكن استخدام الإصدارات الصلبة والمتينة لإطارات النوافذ وأنابيب الصرف والمزاريب. ومن ناحية أخرى، يمكن استخدام الإصدارات الأكثر نعومة من كلوريد متعدد الفينيل لعزل الأسلاك الكهربائية أو لصنع الملابس.

البولي إيثيلين (البولي إيثيلين تريفثالات، البولي إيثيلين منخفض الكثافة، البولي إيثيلين عالي الكثافة)

على غرار كلوريد متعدد الفينيل، يمكن تصنيع البولي إيثيلين بمجموعة من الصفات والخصائص المختلفة. البولي إيثيلين تيريفثالات (PET) عبارة عن مادة صلبة ومرنة تستخدم في تصنيع الزجاجات والأنابيب والإسفنج العازل.

يتمتع البولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE) بمقاومة جيدة للمواد الكيميائية والصدمات وهو مرن بشكل عام. ويتم استخدامه لصناعة أفلام التصوير والأكياس البلاستيكية، وكذلك الزجاجات المضغوطة.

يتمتع البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) بقوة شد وصلابة جيدة. كما أنه غير سام ومقاومة للتآكل. يتم استخدامه للأنابيب والقوالب والخوذات الصلبة والزجاجات الصلبة.

البولي إيثيلين تريفثالات في حالته الطبيعية عبارة عن راتنج شبه بلوري عديم اللون. ويمكن أن يكون شبه صلب أو صلب حسب طريقة معالجته. كما أنه خفيف الوزن للغاية. ويشكل حاجزًا جيدًا للغاز وحاجزًا مناسبًا للرطوبة، كما أنه حاجز جيد للكحول والمذيبات. ويتميز بالقوة ومقاومة الصدمات. يتم استخدام البولي إيثيلين تريفثالات كمادة خام لصنع مواد التعبئة والتغليف مثل الزجاجات. يتم استخدامه لصنع حاويات لمجموعة واسعة من المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى. تشمل المنتجات المعبأة في حاويات مصنوعة من البولي إيثيلين تريفثالات المشروبات الغازية والمشروبات الكحولية والمنظفات ومستحضرات التجميل والمنتجات الصيدلانية وزيوت الطعام. يمكن أيضًا استخدام البولي إيثيلين تريفثالات كمادة رئيسية لتصنيع الورق.

دراسة حالة

غالبًا ما يتم قولبة البولي إيثيلين تريفثالات بالنفخ لصنع زجاجات المشروبات الغازية. ويرجع السبب في ذلك إلى أن البولي إيثيلين تريفثالات عديم اللون وخامل وصحي. تسمح هذه الخصائص برؤية محتويات الزجاجة بوضوح. وهي تعني أيضًا أن الزجاجة لا تغير نكهة المشروب الموجود بداخلها. والأهم من ذلك، هو أنه نظرًا لأن البولي إيثيلين تريفثالات يمثل حاجزًا جيدًا أمام الغاز والسوائل، فإنه يحافظ على المشروبات طازجة، وفي حالة المشروبات الغازية، يبقيها فوارة وغازية. وهناك فائدة أخرى لاستخدام البولي إيثيلين تريفثالات في زجاجات المشروبات هي أنها مقاومة للصدمات. هذا يعني أن زجاجات البولي إيثيلين تريفثالات لن تنكسر إذا تم إسقاطها، وهذا ليس هو الحال بالنسبة للزجاجات المصنوع من الزجاج.



الشكل 3.4 لماذا يستخدم البولي إيثيلين تريفثالات في صنع حاوية مشروبات جيدة؟

البوليسترين

يُعرف البوليسترين أيضًا باسم البولي فينيل إيثين. وعلى غرار البولي إيثيلين، يمكن تصنيعه بأشكال مختلفة. كما يمكن إنتاجه على شكل إسفنج ذي كثافة منخفضة وناعم. يستخدم إسفنج البوليسترين للتغليف وأكواب الشرب التي تستخدم لمرة واحدة. يتميز البوليسترين الصلب بالصلابة والقوة ويمكن استخدامه للتشكيل بالفراغ. وغالبًا ما يستخدم هذا النوع من البوليسترين لصنع القوالب، مثل أحواض الدش، أو غلاف المنتجات الإلكترونية.

البولي بروبيلين (PP)

البولي بروبيلين عبارة عن بوليمر قوي ومرن ومقاوم للتآكل. كما أنه يتمتع بمقاومة جيدة للإجهاد. وهذا ما يسمح باستخدامه في تصنيع المفصلات على الجزء العلوي للزجاجات ذات الفتح لأعلى. تسمح قوة الشد الجيدة باستخدامه في صنع أحبال خفيفة الوزن يمكن أن تطفو على الماء. يتم استخدام البولي بروبيلين للتغليف، مثل أفلام التصوير أو الزجاجات المقولبة بالنفخ. كما يتم استخدامه في هذا النوع من التطبيقات لأنه يتميز بملمس سطح عالي الجودة وغير سام. يمكن تحويل البولي بروبيلين إلى ألياف طويلة بالبثق. ويمكن تشكيله إما عن طريق القولبة بالحقن أو القولبة بالنفخ.

موضوعات ذات صلة

سيتم تناول عمليات تشكيل البوليمر كجزء من هدف التعلم (ب).

بولي تترافلورو إيثيلين (PTFE)

يُعرف هذا البوليمر أحيانًا باسمه التجاري Teflon™، وعادةً ما يتم اختصار اسمه إلى PTFE. البولي تترافلورو إيثيلين عبارة عن بوليمر قوي ومقاوم للحرارة وشديد المقاومة للمذيبات. ويتميز بسطح أملس للغاية وله معامل احتكاك منخفض، مما يجعله مثاليًا للأجزاء المتحركة. يستخدم Teflon™ أيضًا للطلاء غير اللاصق على أواني الطهي. ويستخدم في موانع التسريب والحشيات في شكل ألواح معدنية أو أشرطة. كما يستخدم كمادة تزليق في شكل رذاذ.

النايلون

النايلون عبارة عن بوليمر قوي ومتين ومرن. يمكن سحبه إلى ألياف رقيقة يمكن استخدامها لصنع الأحبال أو الشباك أو صنارات صيد الأسماك. ويمكن تشكيله لصنع التروس والوردات والمحامل والكامات. تعتبر مكونات النايلون أخف وزنًا من بدائلها المعدنية، ولأن النايلون يتميز بالتشحيم الذاتي، فلا حاجة للشحوم أو التشحيم في الأنظمة التي تستخدم مكونات النايلون. يُعرف النايلون أيضًا باسم متعدد الأميد.

هل تعلم؟

العلم الذي وضعه نيل أرمسترونج على القمر في عام 1969 مصنوع من النايلون.

البولي كربونات

تحتوي البولي كربونات على خصائص مشابهة للأكريليك ولكنها غالبًا ما تكون أقوى. وتتميز بمقاومتها للخدوش وشفافة للغاية ويمكن استخدامها على نطاق واسع من درجات الحرارة. تُستخدم مادة البولي كربونات في عدسات النظارات والنظارات الشمسية. كما أنها تستخدم في حاويات الطعام والشراب والزجاج الأمامي للدراجات النارية ونظارات السلامة. وفي المباني، يتم استخدام البولي كربونات لأضواء القبة والكسوة الخارجية و أسقف المشاتل الزجاجية.

أكريلونيتريل بوتاديين ستايرين (ABS)

الأكريلونيتريل بوتاديين ستايرين (ABS) عبارة عن مادة معتمة تتمتع بمقاومة جيدة للتآكل والصدمات. وتتميز بسهولة تشكيله بالآلة وله درجة حرارة انصهار منخفضة. وهذا يسمح باستخدامه في القولبة بالحقن أو الطباعة ثلاثية الأبعاد بشكل فعال. غالبًا ما يستخدم أكريلونيتريل بوتاديين ستايرين في لوحات مفاتيح الكمبيوتر والتركيبات الكهربائية ولعب الأطفال.

بولي يوريثان

وكما هو الحال مع العديد من البوليمرات الحرارية التي تطرقنا إليها، يمكن أيضًا إنتاج البولي يوريثان بأشكال مختلفة، بما في ذلك الإسفنج والسوائل والمواد الصلبة المتينة. واعتمادًا على الشكل الذي يتخذه، يمكن تغيير خصائص البولي يوريثان لتلبية احتياجات المنتج الذي يتم استخدامه من أجله. ومع ذلك، فهو عبارة عن مادة قابلة للاشتعال بشكل عام. وهذا يعني أن هناك حاجة إلى علاجات خاصة عند استخدام إسفنج البولي يوريثان للعزل أو كبطانة للأثاث. يمكن استخدام البولي يوريثان أيضًا كمادة لاصقة، كطلاء واقي لقطع غيار السيارات والمنسوجات للملابس الرياضية.

المهارات

خلال هذا النشاط، ستقوم بتطوير مهارات التفكير الناقد الخاصة بك، بما في ذلك:

- التحليل
- التفسير
- الاستدلال

النشاط

يتم توفير البوليمرات بأشكال مختلفة، بما في ذلك الإسفنج أو الألواح أو الحبيبات. غالبًا ما يعتمد شكل التوريد على الاستخدام المقصود للمادة.

1. اختر مثالًا واحدًا لبوليمر مطاوع للحرارة.
2. اكتب الأشكال المختلفة التي يمكن توفير البوليمر بها.
3. وفيما يتعلق بكل شكل من أشكال التوريد، أعط مثالاً لمنتج هندسي يتم إنتاجه باستخدام هذا النموذج.

البوليمرات المتصلبة بالحرارة

لا يمكن تليين البوليمرات المتصلبة بالحرارة عن طريق إعادة تسخينها وهي عمومًا أكثر صلادة وأكثر صلابة من اللدائن الحرارية. وعندما يتم صبها في قوالب لتشكيلها، تتسبب الحرارة والضغط المطبق عليها في خضوعها لتغيير كيميائي. تشكل سلاسل البوليمر روابط متقاطعة لا يمكن كسرها. وهذا ما يجعل العديد من البوليمرات المتصلبة بالحرارة صلبة وقاسية.

فورميكا

الفورميكا عبارة عن مادة قوية ومتينة، وعلى الرغم من أنها شفافة بشكل طبيعي، إلا أنه يمكن إنتاجها بمجموعة من الألوان. ومن المحتمل أن تجد طبقة شديدة التحمل من صفائح الفورميكا تستخدم كسطح واقي لأسطح عمل المطبخ وأبواب الخزائن. تستخدم الفورميكا أيضًا في التركيبات الكهربائية. وعند تصفيحها بمواد أخرى، يمكن تحويلها إلى ألواح. الاسم الكيميائي للفورميكا هو راتنج اليوريا ميثانال.

راتنج الميلامين

يتميز راتنج الميلامين بخصائص مشابهة لفورميكا، على الرغم من أنه أكثر صلابة وذي مقاومة أكبر للحرارة. وعند تشكيله، يمكن إنتاجه مع ملمس سطحي عالي الجودة. من المحتمل أن ترى الميلامين يستخدم في المقابس والمآخذ الكهربائية في المنزل. ويستخدم الميلامين أيضًا في المقابض المقاومة للحرارة بالمقالي وأدوات المطبخ وأيضًا لمقابض التحكم في الأجهزة. الاسم الكيميائي للميلامين هو راتنج الميثانال-الميلامين.

يوريا فورمالديهايد

غالبًا ما يستخدم اليوريا فورمالدهيد كراتنج في مواد مثل الألواح المصنعة أو كمادة لاصقة. ويمكن أيضًا قولبته لتشكيل أغلفة للعناصر الكهربائية. كما يتم استخدامه كإسفنج موسعة للعزل.

يتميز اليوريا فورمالدهيد بقوة شد عالية وخصائص امتصاص منخفضة للماء ومقاومة جيدة للمواد الكيميائية. ويصبح صلبًا عندما يتم قولبته.

راتنج الإيبوكسي

يتم إنتاج راتنجات الإيبوكسي عادةً عن طريق خلط راتنج سائل ومصلب معًا. وبذلك يمهد لتفاعل كيميائي يتم من خلاله بدء عملية الربط الجزيئي المتقاطع. وبينما لا يزال في شكل سائل، يمكنك صب الراتنج في قالب لتحديد شكله. ربما تكون قد استخدمت راتنج الإيبوكسي كمادة لاصقة، خاصة لربط أنواع مختلفة من المواد معًا. عادة ما تُباع راتنجات الإيبوكسي والمواد المصلبة في أنابيب للخلط معًا.

هل تعلم؟

يمكن استخدام راتنج الإيبوكسي لربط الأجزاء الخرسانية مسبقة الصب معًا.
على سبيل المثال، تم استخدامه لربط أقسام من سطح دار أوبرا سيدني في أستراليا.

راتنج البوليستر

راتنجات البوليستر تشبه راتنجات الايبوكسي. ويتم تشكيلها بنفس الطريقة عن طريق خلط الراتنج والمصلب معًا. كما أنها تتميز بسطح شديد التحمل ومقاومة جيدة للحرارة. يتمثل التطبيق الرئيسي لراتنجات البوليستر في إنتاج المواد المركبة مثل **البوليمر المقوى بالألياف الزجاجية (GRP) والبوليمر** المقوى بألياف الكربون (CFRP). تستخدم هذه المواد المركبة لمجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك مكونات السيارات والطائرات والأمتعة والمعدات الرياضية.

المواد المطاطية (إلاستومرات)

المواد المطاطية الصناعية هي مجموعة خاصة من البوليمرات ذات **اللزوجة والمرونة**. وتكون القوى التي تربط الجزيئات معًا في المطاط الصناعي ضعيفة. وهذا يعني أنها تتمتع عمومًا **بمعامل يونغ** منخفض **وقوة خضوع** عالية. وتعود إلى شكلها الأصلي وأبعادها بعد التمدد.

المطاط المقسى بالكبريت

المطاط المقسى بالكبريت هو نوع من المطاط يتسم بقوة ومرونة وصلابة أكبر من العديد من أنواع المطاط الأخرى. يتم تحقيق هذه الخصائص المحسنة باستخدام الحرارة والكبريت لمعالجة المطاط الطبيعي أثناء عملية تعرف باسم المعالجة. وهذا يخلق روابط متقاطعة داخل المطاط. يمكن قولبة المطاط المقسى بالكبريت أو سحبه بالضغط (تشكيله بالبثق) لصنع منتجات مثل نعال الأحذية وإطارات السيارات والحشوات والمحايات والخراطيم المرنة.



الشكل 3.5 ما هي فوائد استخدام المطاط المقسى بالكبريت للإطارات؟

المصطلحات الرئيسية

اللزوجة: مقاومة السائل للتدفق ، اعتمادًا على درجة حرارته أو مدى سهولة صب السائل في درجات حرارة مختلفة.

المرونة: قدرة المادة المعاد تشكيلها على العودة إلى شكلها الأصلي وحجمها عند إطلاقها.

حد الخضوع: الضغط الذي يمكن أن تتحمله المادة قبل أن تتغير بشكلٍ دائم.

المصطلحات الرئيسية

عنصر خامل: **لا يتفاعل مع مواد أو عناصر كيميائية أخرى.**

المهارات

خلال هذا النشاط، ستقوم بتطوير مهاراتك، بما في ذلك:

- التحليل
- القدرة على التكيف
- التوجيه الذاتي.

النيوبرين

النيوبرين عبارة مادة اصطناعية تشبه المطاط الطبيعي. وهو مقاوم للزيت والحرارة ومقاوم للماء أيضًا. النيوبرين مقاوم للحريق، مما يعني أنه يستخدم بشكل شائع كعازل للكابلات الكهربائية وكمادة واقية في أجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من المنتجات الإلكترونية المحمولة. يستخدم النيوبرين أيضًا لتصنيع موانع التسريب في نوافذ السيارات.

السيليكون

السيليكون عبارة عن مادة مقاومة للماء **وخاملة** ومستقرة في درجات الحرارة العالية والمنخفضة. كما أنها مادة اصطناعية يمكن إنتاجها كسائل أو راتنج أو مطاط صناعي صلب. ويمكن استخدام السيليكون كمواد تشحيم أو طلاء واقي أو مادة عازلة أو حشو ومستلزمات الزرع الطبية. ويمكن استخدامه في شكل سيليكون مطاطي لموانع التسريب الحرارية والقوالب المرنة والحشيات والعوازل الكهربائية.

ممارسة التقييم: هدف التعلم (أ)

اختر منتجًا هندسيًا تم تصنيعه من بوليمر أو إلاستومر.

تعرف على المواد التي تم استخدامها لصنع المنتج.

تحتاج إلى التفكير في:

- الغرض من المنتج
- كيف وأين سيتم استخدام المنتج
- الطريقة التي يتم بها تصنيع المنتج.

اعرض نتائجك في تقرير أو شاشة عرض أو عرض تقديمي.

بدء النشاط

من خلال العمل في مجموعة صغيرة، قم بعمل قائمة بجميع الأنواع المختلفة من المواد المركبة التي يمكنك التفكير فيها. عند القيام بذلك، أعط مثالاً واحدًا عن كيفية استخدام كل منها

المهارات

خلال هذا النشاط، ستقوم بتطوير مهاراتك الشخصية، بما في ذلك:

- التواصل
- العمل الجماعي
- التعاون.

(3أ) المواد المركبة

تتكون المواد المركبة من نوعين مختلفين أو أكثر من المواد، على سبيل المثال من البوليمر والسيراميك مثل الزجاج. يتم تصنيع المواد المركبة بطريقة تعرض الخصائص الأكثر فائدة للمواد الخام المستخدمة في صنعها.

البوليمر المقوى بالألياف الزجاجية (GRP)

يتم تصنيع البوليمر المقوى بالألياف الزجاجية (GRP) عن طريق تقوية راتنجات الإيبوكسي أو البوليستر بألياف زجاجية (في شكل حاشية). ومن أجل إنتاج منتجات البوليمر المقوى بالألياف الزجاجية، يتم خلط الراتنج أولاً مع المصلب. ثم يتم تطبيقه على سطح القالب ويتم إضافة حاشية التعزيز. تم بناء المنتج في طبقات، مع وضع طبقات تعزيز إضافية عند الحاجة إلى مزيد من القوة. يتميز البوليمر المقوى بالألياف الزجاجية بالقوى والمتانة والمقاومة الكهربائية الجيدة. ويمكن استخدامه لصنع أحواض المياه الساخنة وخزانات المياه والزوارق والقوارب وألواح هياكل السيارات والأنابيب.

ألياف الكربون.

يشبه بوليمر ألياف الكربون (أو المعزز بألياف الكربون) البوليمر المقوى بالألياف الزجاجية، ولكن يتم استخدام ألياف الكربون بدلاً من حاشية الألياف الزجاجية. يمكن إنتاج البوليمرات المقواة بألياف الكربون كأنابيب أو صفائح. ويمكن أيضًا قولبتها في أشكال معينة.

هل تعلم؟

لا يستخدم البوليمر المقوى بألياف الكربون فقط لتصنيع الطائرات وقطع غيار سيارات السباق، بل يستخدم أيضًا في تصنيع الآلات الموسيقية مثل الكمان ومجموعات الطبول.

وعند توفيرها كأنبوب، تكون ألياف الكربون قوية وخفيفة الوزن ومرنة. وتتميز بصلابة ومتانة قوية عندما تكون في شكل ألواح معدنية. ويمكن تصفيحها بمواد أخرى (مثل الإسفنج) لإنتاج ألواح خفيفة الوزن مثل تلك المستخدمة لأرضيات المقصورة في الطائرات.

ألياف الأراميد

تُعرف ألياف الأراميد أيضًا باسم Kevlar®. إنها ألياف بوليمر قوية جدًا تُستخدم غالبًا لتعزيز المواد الأخرى، مثل المطاط في إطارات السيارات والدراجات. وتُصنع الملابس الواقية، مثل الملابس التي يستخدمها راكبو الدراجات النارية، من المنسوجات المركبة التي تحتوي على ألياف الأراميد. وعند استخدام ألياف الأراميد كمواد تقوية لراتنج الإيبوكسي، تكون المادة المركبة التي يتم إنتاجها خفيفة وقوية ومتينة للغاية. كما تستخدم في الخوذات الواقية وكمادة معززة ومقوية لأجسام القوارب.

مراجعة ما تعلمته

لقد تعرفت على المواد المركبة، أجب الآن عن هذه الأسئلة:

1. ما هي المواد المركبة؟
2. ضع قائمة بثلاث فوائد لاستخدام المواد المركبة للمنتجات الهندسية.

تحقق من منتج مصنوع من البوليمر المقوى بالألياف الزجاجية أو البوليمر المقوى بألياف الكربون. كيف يتم تصنيع المنتج؟ لماذا تعتقد أنه تم اختيار المواد المركبة لصنع المنتج؟

(أ4) خواص المواد

تعتمد الطريقة التي تعمل بها المواد أو تتصرف أو تتفاعل بها على تركيبتها. ولوصف هذا السلوك، نتحدث غالبًا عن خواص المادة. يمكننا التفكير في هذه الخواص على أنها فيزيائية (مثل المتانة)، أو ميكانيكية أو كيميائية.

الخواص الفيزيائية

الخواص الفيزيائية هي الخواص التي يمكن قياسها أو ملاحظتها. تشمل الخواص الفيزيائية الكتلة والأبعاد والكثافة والموصلية.

الكتلة

يتم تعريف الكتلة على أنها كمية المادة في الجسم المادي. إنها خاصية أساسية للمادة ويتم قياسها بالكيلوجرامات (كجم). يمكن حساب الكتلة بضرب حجم الجسم في **كثافته**. لا تتغير الكتلة وتبقى ثابتة في جميع الأوقات.

الكثافة

تصف الكثافة العلاقة بين كتلة الجسم وحجمه. وحدة قياس الكثافة هي كجم/م$^{-3}$ (أو kg/m^{3})، مما يعني الكتلة (بالكيلوجرام) لكل متر مكعب.

بدء النشاط

اختر عنصرًا واحدًا في الغرفة التي تعمل بها. ضع قائمة بالمواد التي تعتقد أنها استخدمت في صنعها، وأسباب اختيارها.

المهارات

خلال هذا النشاط، ستقوم بتطوير مهاراتك، بما في ذلك:

- التحليل
- صنع القرار
- التوجيه الذاتي.

يمكنك مقارنة كثافة أي مادة بكثافة المياه العذبة، والتي تبلغ 1000 كجم $^{-3}$. فالمواد ذات الكثافة الأقل من ذلك سوف تطفو على الماء. بينما المواد ذات الكثافة الأعلى تتعرض للغرق.

عندما تقارن كثافة مادة ما بكثافة الماء، يمكنك حساب **كثافتها النسبية**. إذا كانت الكثافة النسبية للمادة 7.2، فإن كثافة تلك المادة هي 7.2 × 1000 = 7200 كجم -3.

نقطة الانصهار

تتصرف المعادن والبوليمرات المطاوعة للحرارة بطرق مختلفة عندما تصل إلى نقاط الانصهار.

فعندما يصل المعدن إلى نقطة الانصهار، يكون هناك الكثير من الطاقة الحرارية في المعدن لدرجة أن الذرات الموجودة بداخله لم تعد في مكان ثابت. ونتيجة لذلك، يتدفق المعدن في صورة مائع.

وعندما يتم تسخين اللدائن الحرارية، تصبح الروابط الكيميائية داخل المادة ضعيفة وتصبح المادة مائعة أكثر فأكثر. ومع ذلك، عندما "تذوب"، تنشط اللدائن الحرارية مثل المواد الهلامية أكثر من الموائع "المناسبة".

لا تذوب بعض المواد، بما في ذلك اللدائن المتصلبة بالحرارة والسيراميك. ومع ذلك، فقد تتحلل أو حتى تتفكك في درجات حرارة عالية جدًا.

الموصلية الحرارية

تُعرف قدرة المادة على توصيل الطاقة الحرارية بالموصلية الحرارية. وبشكل عام، تتمتع المعادن بموصلية حرارية جيدة. وبالمقارنة، تعتبر البوليمرات والمواد المركبة موصلات ضعيفة للحرارة.

الموصلية الكهربائية

وبنفس الطريقة التي تكون بها الموصلية الحرارية هي قدرة المادة على توصيل الحرارة، فإن الموصلية الكهربائية تعني قدرة المادة على توصيل تيار كهربائي. وبالمثل، تعتبر معظم المعادن موصلات كهربائية جيدة عند مقارنتها بالبوليمرات، التي تعتبر موصلات ضعيفة للكهرباء. هذا هو أحد أسباب استخدام البوليمرات مثل **متعدد كلوريد الفينيل** كمواد عازلة.

هل تعلم؟

المقاومة هي عكس الموصلية. تتميز المواد ذات الموصلية الحرارية العالية بمقاومة حرارية منخفضة. وينطبق نفس الأمر على الموصلية الكهربائية والمقاومة.

الجذب المغناطيسي

تصنع المغانط عادة من معادن تحتوي على كميات كبيرة من الحديد والنيكل والكوبالت. وتُعرف هذه المواد بالمواد "المغناطيسية الحديدية" (لقد رأينا بالفعل أن الكلمة اللاتينية للحديد هي "ferrum"). الجذب المغناطيسي هو القوة التي يمارسها المغناطيس - يمكن أن تكون هذه إما قوة جذابة (سحب) أو قوة صد (دفع). وتعتبر المواد المغناطيسية مفيدة جدًا في الهندسة وتستخدم للمحركات والمولدات. يمكن **للمغناطيس الكهربائي** أن ينتج تأثيرًا مشابهًا، يُعرف باسم **الكهرومغناطيسية**.

المصطلحات الرئيسية

المغناطيس الكهربائي: مادة ينتج فيها مجال مغناطيسي بواسطة شحنة كهربائية.

اللانفاذية

إذا كانت المادة تمنع مرور الضوء، فإنها تُعرف بأنها غير نفاذة. وعندما يضرب الضوء المادة، سيتم امتصاص بعضها، وسينعكس البعض وسيتشتت البعض الآخر، ولكن لن ينفذ أي منها عبر المادة. وعليه، فإن المواد غير النافذة لا تنقل الضوء.

شبه نفاذية

عندما تكون كمية معينة من الضوء قادرة على المرور عبر مادة ما، يُقال إنها شبه نفاذة. على سبيل المثال، يمكن رؤية مستوى السائل في زجاجة شبه نفاذة عندما يتم رفع الزجاجة إلى الضوء. بعض البوليمرات شبه نفاذة.

عندما يمر الضوء عبر مادة شبه نفاذة، حينئذٍ يمكن نشر الضوء. يمنع هذا الانتشار الأشكال أو الأنماط أو الألوان التفصيلية من الظهور بوضوح من خلال المادة.

الشفافية

الشفافية هي عكس اللانفاذية. يمكن للضوء أن يمر عبر مادة شفافة، على الرغم من أن الضوء قد ينكسر عندما ينتقل من مادة شفافة إلى أخرى (على سبيل المثال، عندما يمر عبر الزجاج أو الماء). وغالبًا ما تكون المواد الشفافة ناصعة، ولكنها قد تحتوي على صبغة ملونة. ومن أمثلة المواد الشفافة الملونة مرشحات التصوير.

النشاط

غالبًا ما يتم اختيار المواد الهندسية لتطبيقات محددة بناءً على خواصها الفيزيائية.

1. اختر ثلاثة منتجات هندسية - واحدة مصنوعة من المعدن وواحدة مصنوعة من البوليمر وواحدة مصنوعة من مادة مركبة.
2. فيما يتعلق بكل منها، اكتب المواد المحددة التي تم استخدامها لتصنيع المنتج.
3. ثم اكتب الخواص الفيزيائية لكل مادة.

المصطلحات الرئيسية

الشد: القوة التي تعمل على تمدد مادة ما.

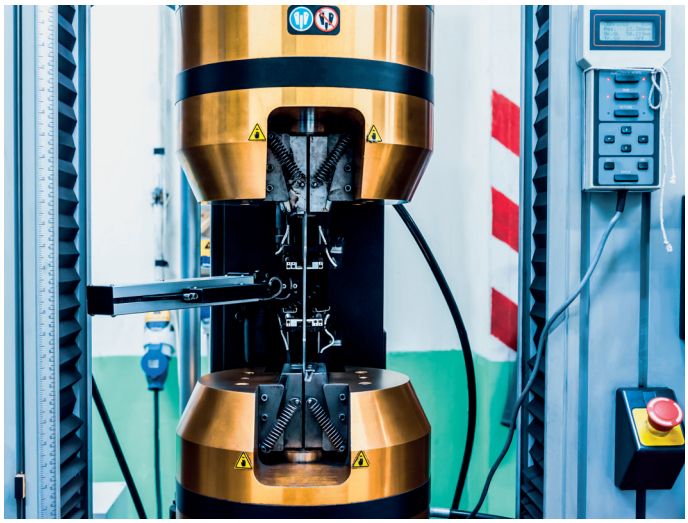
الإجهاد: نسبة القوى الخارجية إلى مساحة المقطع العرضي للمادة. ويتم تعريفه على أنه القوة لكل مساحة وحدة.

الخواص الميكانيكية

الخواص الميكانيكية للمواد هي الخواص التي تؤثر على سلوك المادة عندما تكون قيد التحميل، على سبيل المثال عندما يتم تمديدها تحت **الضغط** في آلة الاختبار، أو ضربها بمطرقة. في ورشة عمل.

قوة الشد

قوة الشد هي المقاومة التي تتعرض لها المادة قبل الفشل في حالة الشد. ويُعرف الحد الأقصى للحمل الذي يمكن أن تحمله المادة قبل فشلها بقوة الشد القصوى (UTS). كما يُعرف هذا أيضًا باسم **إجهاد** الشد حتى الوصول إلى مرحلة الفشل. تحتاج بعض المواد إلى قوة شد عالية جدًا، مثل الفولاذ المستخدم للكابلات على الجسور المعلقة أو للرافعات والروافع.



الشكل 3.6 ماذا يمكن أن يحدث إذا لم يتم إجراء اختبارات الشد على المواد الهندسية؟

المصطلحات الرئيسية

الانضغاط: نوع من القوة التي تسحق مادة.

أدوات الآلة: أجزاء آلة (مثل آلة التفريز) التي تستخدم لإزالة المواد من قطعة العمل. يمكن تغيير أدوات الآلة بحيث يمكن إنتاج ميزات مختلفة.

مقاومة الانضغاط

يمكن اعتبار مقاومة الانضغاط على أنها عكس قوة الشد. تعد مقاومة الانضغاط هي قدرة المادة على مقاومة قوة الدفع أو الضغط. وعندما تصل المادة إلى حد التحميل الانضغاطي فإنها إما أن يتغير شكلها أو تنكسر. تتمتع المواد مثل الفولاذ منخفض الكربون بمستويات عالية من مقاومة الانضغاط. هذا هو سبب استخدام الفولاذ منخفض الكربون في أعمال الصلب الهيكلية.

الصلابة

تُعرف المقاومة التي تظهرها المادة للبلى أو التآكل أو الانبعاج بصلابتها. يجب أن تكون أدوات القطع مثل الأزاميل وأدوات المخرطة صلبة ومقاومة للتآكل، بحيث تحافظ على حافة القطع الحادة. فإذا كانت المادة صلبة، حينئذٍ يكون من الصعب قطعها باستخدام معظم **الأدوات الآلية**. ويجب تشكيل هذه المواد باستخدام عمليات أخرى مثل الشحذ.

يمكن اختبار صلابة المادة عن طريق ضربها بكرة فولاذية أو برأس ماسية. يتم قياس حجم الانبعاج. كلما كانت المادة أكثر صلابة، قل الانبعاج الذي ستظهره.

القساوة

تُعرف مقاومة الصدمات المفاجئة وتحمل الصدمات بالقساوة. إذا كانت المادة صلبة، فإنها تكون قادرة على امتصاص طاقة التصادم عندما تصطدم شيء ما. تُصنع أدوات وضع العلامات والأدوات اليدوية مثل المطارق وأدوات الثقب من الفولاذ المقسى بحيث تكون قادرة على تحمل الصدمات المتكررة.

الهشاشة

تتحطم بعض المواد وتنكسر بسهولة إذا تعرضت لتأثيرات مفاجئة.

تُعرف هذه الخاصية بالهشاشة وهي عكس القساوة. تعتبر بعض المواد مثل **حديد الزهر والأكريليك** هشة، ولكن على الرغم من ذلك، فإن خواصها الفيزيائية والميكانيكية الأخرى تجعلها مفيدة في الهندسة.

قابلية الطرق

المواد القابلة للطرق هي المواد التي يمكن ضغطها بسهولة أو قولبتها في شكل ما. تتمتع بعض المواد، مثل النحاس الأحمر والرصاص، بقابلية طرق جيدة عندما تكون باردة. تحتاج المعادن الأخرى، مثل الفولاذ الكربوني، إلى التسخين حتى تصبح قابلة للطرق.

تعد قابلية الطرق خاصية مفيدة يتم الاستفادة منها في العديد من التطبيقات. على سبيل المثال، يتم استخدام مواد الألواح القابلة للطرق لصنع ألواح الهيكل للسيارات. يمكن تشكيل المواد القابلة للطرق بالضغط أو المطرقة أو الدلفنة.

الليونة والقابلية للسحب

في بعض الأحيان يتم سحب المواد (باستخدام قوى الشد العالية) لصنع قضبان أو أسلاك رقيقة. ولكي يحدث ذلك، يجب أن تكون المادة قابلة للسحب. الليونة والقابلية للسحب هي قدرة المادة على السحب دون أن تنكسر. وتعتبر مواد مثل النحاس الأحمر قابلة للسحب. يتم سحب النحاس الأحمر إلى أسلاك رقيقة لاستخدامها في المنتجات الكهربائية.

معامل يونغ لقياس المرونة

معامل يونغ هو نسبة إجهاد الشد للمادة إلى **مطاوعة** الشد (التمدد). إذ يشير إلى مدى سهولة تمدد المادة أو تعرضها للتشوه عند تطبيق الحمل. كما يرتبط **بصلابة** المادة وعادة ما يستخدم لوصف سلوك المواد المرنة. ويُطلق على معامل يونغ أحيانًا اسم المعامل المرن. كلما زادت قيمة معامل يونغ، زادت مرونة المادة.

الصلابة

الصلابة هي مقياس لمدى مقاومة المادة للتشوه وقدرتها على العودة إلى شكلها الأصلي بعد إزالة الحمولة المطبقة. وترتبط الصلابة ارتباطًا وثيقًا بمعامل يونغ.

المصطلحات الرئيسية

المطاوعة: كيفية تفاعل المادة مع أي ضغوط مطبقة عليها، على سبيل المثال، عن طريق تغيير الشكل أو الحجم.

مراجعة ما تعلمته ✓

لقد تعرفت على الخواص الفيزيائية والميكانيكية للمواد، والآن أكمل المهام التالية.

1. قم بإنشاء جدول بعنوانين - "الخواص الفيزيائية" و"الخواص الميكانيكية".
2. أكمل الجدول بأمثلة لكل نوع من أنواع الخواص. اكتب تعريفًا قصيرًا لكل خاصية.

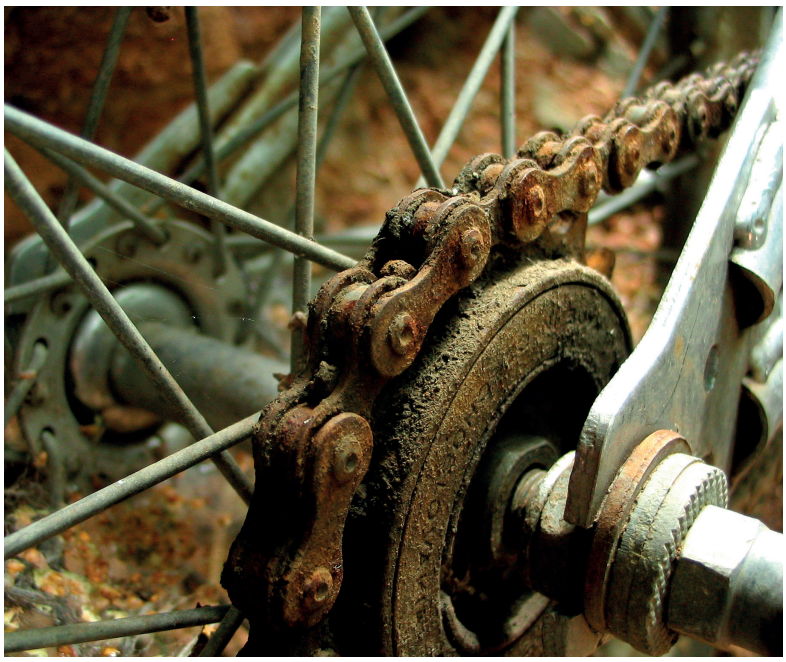
الخواص الكيميائية والمتانة

تعد الخواص الكيميائية والمتانة مؤشرًا على كيفية تفاعل المادة مع البيئة التي يتم استخدامها فيها. وهذا يشمل كيفية تصرفها عند تعرضها للمواد الكيميائية أو السوائل الأخرى أو كيفية تصرفها بعد الاستخدام المتكرر.

مقاومة التآكل

ربما لاحظت أن بعض المعادن تصدأ وأخرى لا تصدأ. الصدأ هو نوع من التآكل (يمكن أن تآكل معدن تمامًا). يحدث هذا النوع من التآكل بسبب تفاعل كيميائي بين المعدن، والرطوبة في الهواء والأكسجين.

يقال إن المعادن التي لا تصدأ تتمتع بمقاومة جيدة للتآكل. تتمتع بعض المعادن بمستويات عالية جدًا من مقاومة التآكل. وتشمل هذه المعادن النحاس والألومنيوم والتيتانيوم. هذا هو أحد أسباب استخدام هذه المواد غالبًا للتطبيقات التي تتعرض فيها للسوائل. عادة ما تكون المعادن التي لا تصدأ معادن غير حديدية، على الرغم من أن الفولاذ المقاوم للصدأ هو مثال للمعادن الحديدية التي لا تصدأ بسهولة.



الشكل 3.7 لماذا قد يتآكل جنزير الدراجات؟

هل تعلم؟

يمكن لبعض المواد، مثل المعادن غير الحديدية والبوليمرات والمواد المركبة، أن تدوم لفترة طويلة جدًا لأنها تتمتع بمقاومة جيدة للتآكل. ومن ناحية أخرى، تتمتع معظم المعادن الحديدية بمقاومة منخفضة للتآكل، مما يعني أنها ستتآكل بمرور الوقت. وهو ما سيؤدي إلى تدهورها وضعفها. يمكن أن يحدث التآكل بسبب التعرض للمواد الكيميائية، ولكن السبب الأكثر شيوعًا هو التعرض للرطوبة والأكسجين في الهواء. هذه هي العملية التي تتسبب في صدأ العديد من المنتجات المعدنية.

مقاومة المذيبات

المذيبات هي نوع من المواد الكيميائية التي تسبب تآكل مواد معينة. وتتعرض بعض المواد للتحلل عند تعرضها لهذه المواد الكيميائية. وتوجد مواد أخرى أكثر استقرارًا ولا تتأثر بها. يقال إن هذه المواد تتمتع بمقاومة عالية للتآكل الناتج عن المذيبات. يتم استخدام المواد ذات المقاومة العالية للتآكل الناتج عن المذيبات في الحشيات وموانع التسريب في المحركات، لأنها لا تتأثر بالوقود أو الزيوت.

مقاومة التدهور البيئي

تتأثر بعض المواد الهندسية بالبيئة أكثر من غيرها. على سبيل المثال، تتحلل البوليمرات عند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية الموجودة في ضوء الشمس. ربما لاحظت أن بعض البوليمرات تصبح هشة أو يتغير لونها عند تعرضها لأشعة الشمس. تتمثل إحدى طرق تقليل هذه التأثيرات في إنتاج بوليمرات ذات لون أسود أو طلاء.

مقاومة البلى والتمزق

ترتبط مقاومة البلى والتمزق ارتباطًا وثيقًا بالصلابة. ضع في اعتبارك المكونات الهندسية التي تتشابك معًا (مثل التروس) أو التي تنزلق فوق بعضها البعض (مثل سير التشغيل فوق البكرة). يجب أن تكون هذه المكونات قادرة على تحمل البلى والتمزق. ولذلك يجب أن تظهر مستويات جيدة من مقاومة البلى والتمزق.

ممارسة التقييم: هدف التعلم (أ)

لقد تم إعطاؤك مفك براغي للتحقق منه، على غرار ذلك الموضح في الشكل 3.8.

يتم استخدام مفك البراغي لربط وفك البراغي ذات الرأس المشقوق. يتم تصنيع مفك البراغي على دفعات من 10000.

هناك جزءان لمفك البراغي: الجزء 1 - المقبض؛ الجزء 2 - النصل.

فيما يتعلق **بكلا** الجزأين من مفك البراغي:

- حدد المواد المحددة المستخدمة لصنع الجزء.
- صف خصائص المواد المحددة المستخدمة لصنع الجزء.
- اشرح لماذا تعتقد أن المادة المحددة المستخدمة لصنع الجزء قد تم اختيارها. تحتاج إلى تقديم أسباب تربط الغرض من الجزء بخواص المواد المحددة المستخدمة.
- قم بتقييم المواد المستخدمة للجزء لمعرفة ما إذا كانت الأنسب. وللقيام بذلك، ستحتاج إلى إجراء مقارنات بين المواد التي تم استخدامها وأي بدائل مناسبة.
- قم بتبرير سبب استخدامك للمواد المحددة للجزء.



الشكل 3.8 مفك ذو نصل مسطح.

هدف التعلم (ب): استكشاف مجموعة من العمليات المحددة المستخدمة لتصنيع الأجزاء المكونة لمنتج هندسي

(ب1) التشكيل بالآلة

التشكيل بالآلة هو عملية تستخدم لإزالة المواد من أجل تحقيق الأبعاد المطلوبة للمكون. يمكن أن يشمل ذلك إزالة المواد من قطعة مخزون من المواد مثل القضيب، أو من مكون تم تشكيله عن طريق الصب أو القولبة. كما يمكن استخدام التشكيل بالآلة لإضافة ميزات إلى أحد المكونات.

التفريز

التفريز هو عملية تستخدم آلة تفريز لإزالة المواد من أجل إنتاج أشكال معقدة. وهناك نوعان مختلفان من آلات التفريز: الرأسية والأفقية.

الجدول 3.1 أنواع آلات التفريز

نوع آلة التفريز	البيان
آلة التفريز الرأسية	تحتوي آلة التفريز العمودية على القاطع المثبت في رأس الآلة. وتكون رأس الآلة قادرة على التحرك لأعلى ولأسفل عموديًا. يمكن ضبط بعض أنواع آلات التفريز العمودية بزوايا مختلفة حتى تتمكن من إنتاج حواف مشطوفة.
آلة التفريز الأفقية	تعد آلات التفريز الأفقية مفيدة لإزالة كميات كبيرة من المواد. يتم تثبيت القاطع في موضعه ويتم رفع **قطعة العمل** لتلائم القاطع.

يحتوي كلا النوعين من آلات التفريز على قاطع دوار يزيل المواد باستخدام أسنان القطع الحادة. يمكن لطاولة الآلة أو رأس الماكينة التحرك أفقيًا وعموديًا لجعل قطعة العمل تتلامس مع أداة القطع. وهذا ما يسمح بإزالة المواد من أعلى قطعة العمل أو أطرافها أو جوانبها.

وعند استخدام آلة التفريز، من المهم استخدام سرعة القطع الصحيحة، وإلا فقد تتلف قطعة العمل أو قد تنكسر أداة القطع. ستختلف سرعة أداة القطع اعتمادًا على حجمها وعلى المواد التي يتم تشكيلها بالآلة.

تشمل العوامل الأخرى التي تؤثر على سرعات القطع نوع القاطع المستخدم والميزات التي يتم استخدامه لإنتاجها.

بدء النشاط

فكر في مكون هندسي مصنوع من المعدن. اكتب وصفًا موجزًا للمكون يتضمن تفاصيل حول كيفية عمله وميزاته (مثل الثقوب). قدم تفاصيل موجزة عن كيفية صنعه ووضع اللمسات النهائية عليه.

ناقش في مجموعة صغيرة بمزيد من التفصيل كيف يمكن تصنيع المكونات التي اخترتها والآلات التي يمكن استخدامها لتصنيعها.

المهارات

خلال هذا النشاط، ستقوم بتطوير مهاراتك بما في ذلك:

- التفسير
- الاهتمام الفكري والفضول
- التعاون.

المصطلحات الرئيسية

قطع العمل: قطع المواد التي يجري تشكيلها.

هل تعلم؟

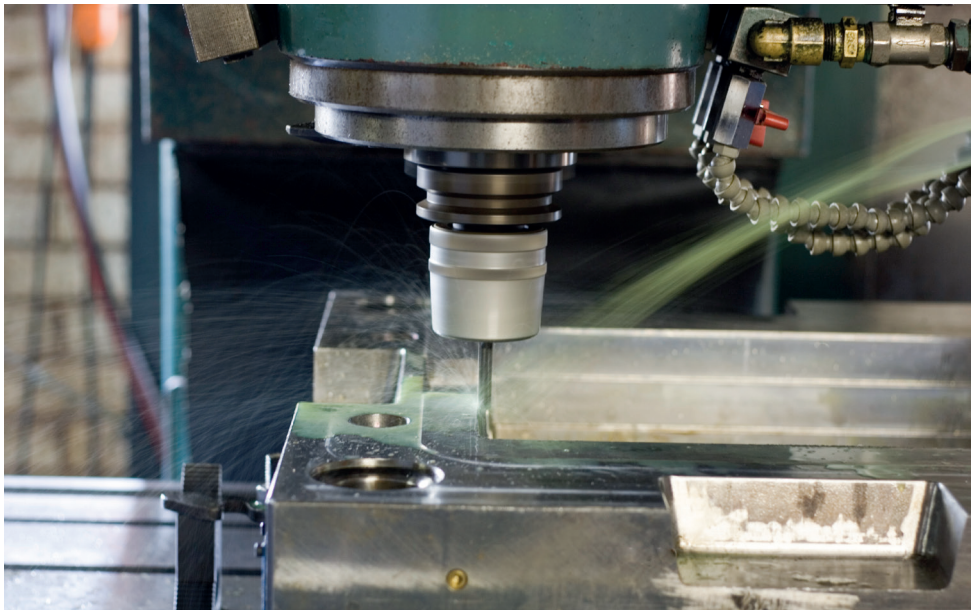
تم اختراع آلات التفريز في أوائل القرن التاسع عشر. وهي حديثة العهد نسبيًا، عند مقارنته بالمثاقب والمخارط، وكلاهما تم اختراعه منذ أكثر من 3000 عام. تم اختراع آلات التفريز لاستبدال العملية الشاقة لتشكيل المكونات المعدنية بالمبرد.

المصطلحات الرئيسية

لقم الثقب: تستخدم في آلات التفريز والمخارط والمثاقب لإنتاج ثقوب دائرية. وغالبًا ما يطلق عليهم مثاقب التوائية.

الجدول 3.2: أنواع عمليات التفريز

عملية التفريز	البيان
الثقب / الثقب المركزي	تستخدم **لقم الثقب** لإنتاج ثقوب دائرية من خلال قطع العمل. ينطوي استخدام آلة التفريز على فوائد تفوق استخدام المثقاب - فهي أقوى من آلات الثقب وتسمح بعمل الثقوب بدقة على الأسطح الزاوية أو غير المستوية. يمكن استخدام المثاقب المركزية لعمل فجوة صغيرة في قطعة العمل قبل تشغيل أحجام أكبر من لقم الثقب. يساعد ذلك على توسيط لقمة الثقب الأكبر في المكان الصحيح.
التفريز الطرفي	يتم استخدام تفريز الأطراف لإنتاج سطح مستوٍ. يمكن أن يكون هذا أفقيًا أو رأسيًا. آلة التفريز الطرفية هي الأداة الأكثر شيوعًا المستخدمة في التفريز. وتحتوي على أسنان قطع في أحد طرفيها وعلى طول جوانبها.
تفريز الشقوب	يتم استخدام آلة التفريز الطرفية لقطع فتحة (شقب) في قطعة العمل. يتم دفعها أولاً في قطعة العمل مثل المثقاب ثم نقلها لإنشاء الفتحة.
التخويش الأسطواني	يتم استخدام التجويف الأسطواني لتوفير فتحة مسطحة موسعة لثقب دائري. يتم استخدام أداة التخويش الأسطواني للقيام بذلك. تحل الأداة محل قاطع التفريز في رأس الآلة. يسمح التخويش الأسطواني بإبقاء المثبتات (مثل قمم المسامير بصامولة) مستوية سطح قطعة العمل.
التخويش المخروطي	يشبه التخويش المخروطي التخويش الأسطواني باستثناء أن جوانب الفتحة (الثقب المشطوف) تكون بزاوية 45 درجة. يتم استخدام أدوات التخويش المخروطي الخاصة لإنتاج الميزة. يتم استخدام التخويش المخروطي للسماح لبراغي التخويش المخروطي بأن تكون مستوية مع الجزء العلوي من قطعة العمل.
أداة التخريم	يتم استخدام أداة التخريم لإنتاج ثقب كبير عن طريق زيادة حجم الثقب الذي تم ثقبه بالفعل.
لولبة الثقوب	يتم استخدام لولبة الثقوب لإنتاج سن لولبي داخل الثقب. ويتم قطع الأسنان الملولبة باستخدام نوع من أداة القطع يسمى بنطة المثقاب. وتحتوي بنطة المثقاب على حواف قطع تقوم بتقطيع سن لولبي أثناء تحركها إلى أسفل الثقب الذي تم حفره بالفعل. يتم إجراء لولبة الثقوب عن طريق التلقيم البطيء واستخدام سرعات القطع البطيئة.
تشكيل المقطع المطلوب	في هذه العملية، يتم استخدام القواطع ذات الأشكال الخاصة لإنتاج أشكال مقاطع مثل أنصاف الأقطار. وفي أثناء عملية التفريز، يتحرك القاطع على طول قطعة العمل لإنتاج المقطع المطلوب.
المسننات	المسننات هي ميزة تشبه صف الأسنان على المنشار. ربما تكون قد رأيت هذه الأدوات اليدوية حيث يمسك الوجه المسنن بقطعة عمل. يتم إنتاج المسننات باستخدام قواطع خاصة يتم تشكيلها لعمل النمط المطلوب.
النماذج المقسمة	التقسيم عبارة عن دوران قطعة العمل بزاوية. ويتم استخدام التقسيم لإنتاج ميزات متكررة. تحتوي النماذج المقسمة على نفس الميزات المتكررة عند تباعد زاوي محدد. تتضمن أمثلة النماذج المقسمة المقاطع المشكلة بأشكال محددة أو التروس (انظر أدناه).
تشكيل أسنان التروس	يمكن استخدام آلات التفريز لتشكيل أسنان التروس باستخدام إما مقطع تشكيل النماذج أو آلة التفريز الطرفية المخروطية الشكل. يتم وضع قطعة العمل في جهاز خاص لحمل العمل يسمى رأس التقسيم الشامل. ويتم تدويرها بمقدار محدد في كل مرة (تسمى التقسيم) لإنتاج أسنان تروس متباعدة بشكل متساوٍ.



الشكل 3.9 ما أنواع ميزات التفريز المرئية على قطعة العمل؟

هناك العديد من الأنواع المختلفة من قواطع التفريز. حيث تأتي بأشكال وأحجام مختلفة. يوضح الجدول 3.2 أمثلة لأنواع مختلفة من عمليات التفريز وتفاصيل أدوات القطع المستخدمة للقيام بها.

في معظم آلات التفريز، يمكن تغيير القواطع بسرعة.

يمكن استخدام آلة التفريز لإنشاء ميزات بما في ذلك:

- الأسطح الملساء والمسطحة - يتم إنتاجها باستخدام آلات تفريز الوجه والأطراف
- الحزوز والفتحات - يتم إنتاجها باستخدام مثقاب الفتحات وقواطع الشق ومناشير الحز
- الثقوب - يتم إنتاجها باستخدام المثاقب الملتوية وأدوات الثقب وموسعات الثقوب.



الشكل 3.10 ما الميزات التي يمكن إنتاجها باستخدام قواطع التفريز هذه؟

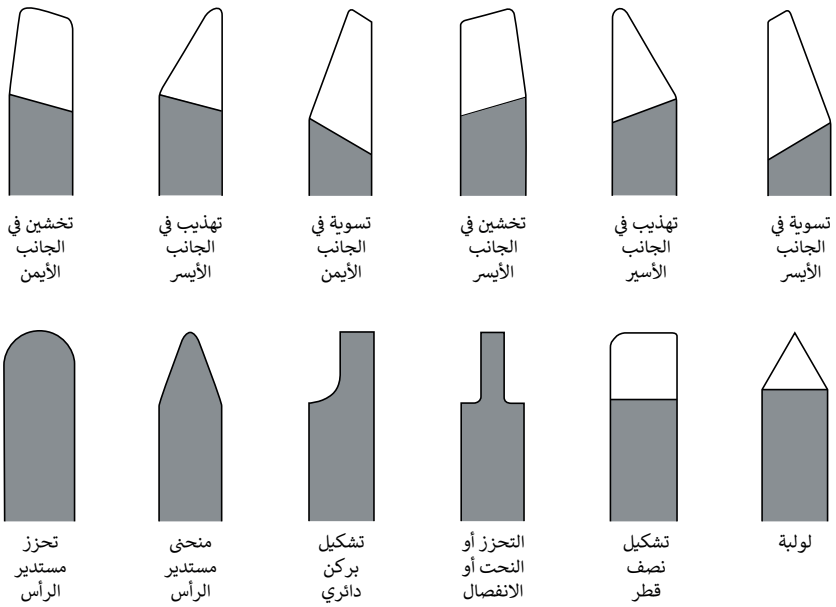
الخراطة

تُستخدم مخارط الأشغال المعدنية، أو المخارط المركزية، لإنتاج الميزات والأشكال باستخدام عملية تعرف باسم الخراطة. ففي معظم الحالات، تكون قطعة العمل التي يتم خراطتها أسطوانية ويتم تثبيتها في ظرف ثلاثي الفك أثناء تدويرها. يتم استخدام أدوات القطع الخاصة لإزالة المواد وإنتاج الميزات.

تُستخدم أدوات القطع البسيطة لعمليات مثل الخراطة المتوازية أو المخروطية. يتم استخدام أدوات أكثر تعقيدًا لتخريش القبضة أو فصلها أو إنتاج الأسنان.

الجدول 3.3: أنواع عمليات الخراطة

عملية الخراطة	البيان
الثقب / الثقب المركزي	كما هو الحال مع آلة التفريز، يتم استخدام المثقاب المركزي الصغير أولاً لإنشاء نقاط موقع صغيرة أو "مراكز" في قطعة العمل. عادة ما يتم وضع المثقاب المركزي في ظرف موجود في غراب الذيل بالمخرطة. يتم استخدام الثقب المركزي لتوسيط قطعة العمل والسماح بحفر الثقوب فيها بدقة.
الخراطة المتوازية	يتم استخدام أداة تسوية الأوجه أو التشطيب لتقليل القطر الخارجي لقطعة العمل. وسيكون القطر الناتج باستخدام هذه العملية ثابتًا وموازيًا لحافة قطعة العمل.
الخراطة المخروطية	تتضمن عملية الخراطة المخروطية خراطة قطعة العمل بحيث يكون قطرها في أحد الطرفين أقل من قطرها في الطرف الآخر، وبذلك تبدو مثل المخروط. يمكن استخدام أداة تسوية الأوجه أو التشطيب لتنفيذ هذه العملية.
تسوية الأطراف	هذه هي العملية التي يتم فيها استخدام أداة تسوية الأوجه لإزالة المواد من نهاية قطعة العمل. وهو ما يعطي لمسة نهائية مسطحة ومربعة لقطعة العمل.
القطع اللولبي	تتضمن هذه العملية أداة القطع اللولبية التي يتم تطبيقها على قطعة عمل بزاوية محددة لإنتاج سن خارجي. يمكن للمخارط التي تحتوي على عمود سحب آلي أن تنتج أسنانًا دقيقة جدًا على أقسام ذات قطر كبير من القضيب. يشبه القطع اللولبي عملية الخراطة المتوازية.
التخويش الأسطواني	يعمل التخويش الأسطواني على زيادة قطر الثقب الذي تم حفره وثقبه على طول محور قطعة العمل. تؤدي عملية التخويش الأسطواني إلى توسيع الفتحة وتترك الفتحة بقاع مسطح.
التخويش المخروطي	يستخدم التخويش المخروطي لقمة ثقب للتخويش المخروطي. وتتميز هذه العملية بزاوية قياسها ٤٥ درجة. إنها تنتج ثقوبًا تسمح لمسامير التخويش المخروطي بالتدفق في قطعة العمل. يتم استخدام الثقب للتخويش المخروطي في ظرف مثبت في غراب الذيل بالمخرطة.
شطف الحواف	الحواف المشطوفة عبارة عن زوايا مقطوعة في نهايات قطعة العمل أو بشكل متدرج على طولها. يتم ضبط أداة القطع المستخدمة في هذه العملية بزاوية في مربط أداة القطع على المخرطة. وهو ما يسمح بإنتاج حواف مشطوفة بشكل متناسق.
أداة التخريم	يتم استخدام أداة التخريم لزيادة حجم الثقب المحفور في نهاية قطعة العمل. يتم ذلك غالبًا باستخدام عمود التخريم أو أداة التجويف.
الفصل	الفصل عبارة عن عملية تُستخدم لإزالة قسم من قطعة عمل، على سبيل المثال لإزالة مكون مكتمل من قسم أكبر من اللوح. أدوات الفصل ضيقة وتستخدم في قطع حزّا في قطعة العمل.
التخريش	ينتج التخريش نمط معين الشكل على السطح الخارجي لقطعة العمل. غالبًا ما يستخدم هذا لتوفير قبضة على قطعة العمل. هناك عدد من الأنواع المختلفة من أدوات التخريش، ولكنها تعمل جميعها بطريقة مماثلة.



الشكل 3.11 تحتاج كل عملية خراطة إلى أداة مختلفة.



الشكل 3.12 تستخدم أدوات التخريش لإضافة نمط إلى القضبان الأسطوانية. هل يمكنك رسم بعض الأنواع المختلفة من الأنماط التي يتم إنتاجها؟

هل تعلم؟

عند الحاجة إلى ثقوب ذات قطر كبير، فمن الممارسات الجيدة حفر ثقب تجريبي. الثقوب التجريبية هي ثقوب أصغر تستخدم كبداية للثقوب الكبيرة. يتم استخدام أداة الثقب والتخريم لاحقًا لزيادة قطر الثقب حتى يلبي الحجم المطلوب. تُستخدم الثقوب التجريبية لتقليل كمية الحرارة الناتجة أثناء الثقب ولتجنب أي ضرر محتمل للأدوات أو قطعة العمل.

الثقب

ربما قمت بحفر ثقوب بنفسك إما باستخدام مثقاب يدوي أو آلة ثقب. يعد الحفر من أكثر العمليات الهندسية شيوعًا. حيث يتم إنتاج ثقوب في قطعة العمل باستخدام قاطع دوار يسمى لقمة الثقب. يوجد على آلة الثقب ظرفًا لتثبيت لقمة الثقب. يتم خفض الظرف ولقمة الثقب عن طريق تدوير المقبض، بحيث تقطع لقمة الثقب قطعة العمل.

ربما تكون على دراية بالمثاقب الكهربائية المحمولة. وتتضمن المثاقب الأخرى الموجودة في ورشة العمل المثاقب العمودية والمثاقب النضدية. تحتوي كل من آلات الثقب هذه على قاعدة يمكن تثبيت قطعة العمل عليها. ويمكنها أيضًا دعم ملزمة الآلة لتثبيت قطعة العمل.

الجدول 3.4 عمليات الثقب

عملية الثقب	البيان
الثقب / الثقب المركزي	الثقب هو العملية الرئيسية التي تتم باستخدام آلة الثقب. يتم تثبيت المثاقب الالتوائية (لقم الثقب) في الظرف، الذي يتم إنزاله بعد ذلك لثقب فتحة في قطعة العمل. وغالبًا ما يتم وضع قطعة العمل في ملزمة الآلة أو يتم تثبيتها على طاولة آلة الثقب. يمكن استخدام المثقاب المركزي لعمل ثقب صغير لتحديد موقع لقم ثقب أكبر حجمًا. تُعرف الثقوب التي لا تقطع المسافة بأكملها عبر قطعة العمل بالثقوب المسدودة (غير النافذة).
التخويش الأسطواني	يعمل التخويش الأسطواني على زيادة قطر الثقب الذي تم ثقبه في قطعة العمل. وعادة ما يتم ذلك على سطح مستوٍ لقطعة العمل، وكما هو الحال مع التفريز والخراطة، سينتج عن ذلك ثقب ذو قاع مسطح أوسع من الثقب الأصلي المحفور والذي سيسمح بوجود المكونات والمثبتات تحت سطح قطعة العمل.
التخويش المخروطي	وفيما يتعلق بالتخويش المخروطي، يتم وضع لقمة الثقب للتخويش المخروطي في ظرف الحفر بدلاً من المثقاب الالتوائي. تبلغ زاوية لقمة التخويش المخروطي 45 درجة. تنتج هذه العملية ثقوبًا تسمح لمسامير آلة التخويش المخروطي بالتدفق في قطعة العمل.
أداة التخريم	كما هو الحال مع التفريز، يتم استخدام أداة التخريم لزيادة حجم الثقب المحفور في قطعة العمل. وتستخدم أداة التخريم عندما يكون الثقب كبيرًا جدًا بحيث لا يمكن حفره باستخدام مثقاب التوائي.
لولبة الثقوب	يمكن استخدام بنطة المثقاب مع آلات الثقب لإنتاج سن لولبي داخلي في ثقب تم حفره بالفعل. يجب توخي الحذر، ويجب تشغيل العمود الدوار بسرعة بطيئة في المثقاب، وإلا فقد تتعطل البنطة وتنكسر.
توسيع الثقوب	التوسيع هو عملية تُستخدم لتوفير لمسة نهائية أكثر دقة للثقوب المحفورة. تتم عملية التوسيع عادةً بسرعة أبطأ من الثقب، مما يساعد على تحقيق التشطيب عالي الجودة المطلوب. يمكن أن تكون موسعات الثقوب مستقيمة أو ذات نهاية مدببة. تبدو المثبتات مشابهة لقواطع التفريز. حيث تحتوي حواف قطع تمتد بطول الأداة.

بدء النشاط

من خلال العمل في مجموعة صغيرة، ضع قائمة بجميع الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها تشكيل المعدن أو قولبته، من وجهة نظرك. وبالنسبة لكل نهج، فكر في سبب استخدام العملية وقم بإدراج منتج أو مكون يمكن تصنيعه باستخدامها.

(ب2) التشكيل والمعالجة

لا ترتبط عمليات التشكيل والمعالجة بإضافة المواد أو إزالتها. وبدلاً من ذلك، يتم إعادة تشكيل المادة التي يتم تصنيعها باستخدام مجموعة من العمليات المختلفة التي تقوم بتمديدها أو ضغطها أو قولبتها. يمكن أن يؤثر التشكيل والمعالجة على الخواص الميكانيكية للمواد. يتم اختيار عمليات التشكيل والمعالجة بناءً على خصائص المواد (التي تطرقنا إليها سابقًا في الوحدة 3).

الثني (اللي) والطي

يتضمن ثني الصفائح المعدنية استخدام القوة لتغيير شكل الصفائح المعدنية. تعمل القوة على تغيير شكل المعدن ولكنها لا تغير طوله أو سمكه بشكل كبير. هناك مجموعة من طرق ثني الصفائح المعدنية، وكلها تحول الصفائح المعدنية إلى أشكال جديدة.

تشمل أنواع الثني، الثني على شكل V، والثني على شكل حرف U، والثني بالدلفنة، والثني بالهواء، وثني الحواف، والثني الدوار. يعتمد النوع المحدد من عمليات الثني المستخدمة على زاوية الثني المطلوبة، على سبيل المثال، يعد ثني الحواف جيدًا لصنع زوايا بزاوية 90 درجة، بينما يمكن إنتاج زوايا أكبر باستخدام الثني الدوار. عند ثني المعدن، من المهم تضمين نصف قطر الثني في أبعاد المعدن. يُعرف الثني أيضًا باسم الطي.

التشكيل بالكبس

يستخدم التشكيل بالكبس أيضًا لثني الصفائح المعدنية أو القضبان المعدنية. حيث يتم دفع المعدن إلى الشكل المطلوب باستخدام مكبس هيدروليكي. ولا يؤثر ذلك على خواص المعدن؛ بل إنه يغير شكله فقط. يتم استخدام التشكيل بالكبس لصنع مكونات معقدة مثل ألواح هيكل السيارة وأغلفة الأجهزة الكهربائية وأجزاء الغلايات.

السحب

السحب هو عملية تستخدم على مواد قابلة للتمدد مثل النحاس. يستخدم السحب لإنتاج الأسلاك والكابلات. يتم ذلك عن طريق سحب المعدن من خلال سلسلة من القوالب التي يتناقص حجمها حتى يصل السلك إلى القطر المطلوب. وتتضمن المواد التي يمكن سحبها سلك الألومنيوم والنحاس الأحمر.

التثقيب

ربما تكون قد صنعت ثقوبًا في ألواح الورق باستخدام الخرامة. تتبع عملية تثقيب المعادن نفس المبدأ. تستخدم الخرامات عملية القص لعمل ثقوب في الصفائح المعدنية. يتم تطبيق الضغط على الخرامة إما تدريجيًا أو فوريًا، على سبيل المثال بحركة المطرقة. يمكن أن تصنع الخرامات ثقوبًا من أي شكل، وفي بعض الحالات، تكون قادرة على ثقب الكثير من الثقوب من خلال لوح معدني في نفس الوقت.

التشكيل النهائي للمعادن

يشبه التشكيل النهائي للمعادن التثقيب حيث يمكن استخدامه لعمل ثقوب في لوح معدني. ومع ذلك، يمكن استخدامه أيضًا لإنتاج انبعاج في لوح الورقة. يمكن أن يسمح التشكيل النهائي للمعادن بإنتاج عدد من الميزات في نفس الوقت، على سبيل المثال الثقوب والأشكال المشكلة والميزات المنقوشة. كما هو الحال مع التثقيب، تتضمن العملية استخدام الضغط لتغير شكل الصفائح المعدنية وقطعها.

القص

تتمثل إحدى طرق التفكير في القص في أنها عملية مشابهة لقطع الورق أو البطاقة بالمقص. يتم استخدامها لعمل قطع مستقيمة في الصفائح المعدنية. وتتضمن ضغط النصل العلوي والسفلي مع بعضهما لإجراء عملية القص. يتم تثبيت النصل السفلي على القطع الكبيرة من المعدات في موضعه وتحريك النصل العلوي. يمكن للمقصات أن تقطع الصفائح واللوح والمواد ذات الزوايا. من المحتمل أن ترى مواد مثل الفولاذ منخفض الكربون والألمنيوم والنحاس الأحمر والنحاس الأصفر والفولاذ المقاوم للصدأ تخضع للقطع باستخدام مقصات المعادن.

المهارات

خلال هذا النشاط، ستقوم بتطوير مهاراتك، بما في ذلك:

- التواصل
- المبادرة
- العمل الجماعي.

التشكيل بالطرق على الساخن

التشكيل بالطرق على الساخن هو عملية يتم فيها إعادة تشكيل المعدن الساخن إلى شكل جديد. وغالبًا ما تكون أدوات ورشة العمل مشكلة بالطرق على الساخن لأن العملية تمنحها القوة التي تحتاجها لتحمل القوى. وفي أثناء التشكيل بالطرق على الساخن، يتم تسخين القطعة المعدنية، التي تسمى الكتلة المعدنية الخام، ووضعها بين القوالب التي لها الشكل المطلوب للمنتج النهائي. تستخدم المطرقة أو المكبس قوة لسحق جزأي القالب معًا، مما يؤدي بعد ذلك إلى تشكيل المعدن في الشكل.

التشكيل بالطرق على البارد

يشبه التشكيل بالطرق على البارد التشكيل بالطرق على الساخن باستثناء عدم وجود حرارة. تتم العملية في درجة حرارة الغرفة ويتم ضغط قطعة العمل بين الخرامة والقالب.

التشكيل بالبثق

يمكن استخدام التشكيل بالبثق مع المعادن والبوليمرات. وتتضمن العملية دفع المواد المنصهرة أو اللينة من خلال قوالب ذات أشكال خاصة. يمكن استخدام هذه القوالب لإنتاج الأنابيب أو المواسير أو الأشكال المعقدة مثل تلك المستخدمة لإطارات النوافذ من البولي فينيل كلوريد غير الملدن أو لقطع غيار المركبات.

تشبه هذه العملية التأثير الذي تحصل عليه عندما تضغط على معجون الأسنان من الأنبوب. إنها أيضًا المرحلة الأولى من كل من القولبة بالحقن والقولبة بالنفخ. يمكن تشكيل بعض المعادن مثل الألومنيوم، وكذلك العديد من البوليمرات بالبثق.

القطع بالليزر

يستخدم القطع بالليزر شعاع ليزر لقطع المواد أو نقشها. كما يمكن استخدامه لقطع البوليمرات والمواد المركبة وفي بعض الحالات، المعادن. تتطلب قواطع الليزر برنامج كمبيوتر للعمل. يحتوي البرنامج على تصميم يتبعه القاطع وسيأخذ في الاعتبار المواد التي يتم قطعها ونوع القطع المطلوب.

يمكن أن تتنوع قوة شعاع الليزر، وكذلك البعد البؤري - وكلاهما يؤثر على عمق القطع. يمكن أن تنتج قواطع الليزر مكونات دقيقة للغاية.

(ب3) الصب والقولبة

الصب والقولبة هما عمليات متشابهة جدًا. ففي كلتا الحالتين، يتم صب مادة مخففة أو ذائبة أو حقنها في قالب لإنشاء مكون. وعادة ما يرتبط الصب بالمعادن والقولبة بالبوليمرات.

الصب

الصب هو عملية يتم فيها صب المعدن السائل أو حقنه في قالب. القالب مجوف وله تجويف بشكل المكون المراد تصنيعه. يملأ المعدن السائل هذا التجويف ويترك ليبرد. ويصبح صلبًا.

عند إزالة الصب من القالب، قد يلزم إجراء عمليات أخرى، مثل الثقب أو التفريز عليه قبل استخدامه.

بدء النشاط

باستخدام الإنترنت، أو الموارد الأخرى، تعرف على ثلاثة منتجات أو مكونات هندسية مختلفة يتم تصنيعها عن طريق الصب. استخدم النتائج الخاصة بك لعمل نشرة معلومات.

الصب في قوالب رملية

غالبًا ما تستخدم هذه العملية للمكونات الكبيرة، ولكن يمكن استخدامها أيضًا للمكونات الدقيقة الصغيرة التي تحتوي على تفاصيل دقيقة. يعتبر الصب في قوالب رملية من أقدم أنواع الصب. يتم استخدامه عادةً للمعادن ذات نقاط الانصهار العالية مثل الفولاذ، ومع ذلك، يمكن استخدامه أيضًا لأنواع أخرى من المعادن.

يتم استخدام الرمل الخاص، المسمى رمل القولبة، لتشكيل القالب. هذا النوع من الرمال قادر على الحفاظ على شكله جيدًا. ويمكنه تحمل درجات الحرارة العالية وأيضًا السماح بهروب الحرارة أثناء عملية الصب.

يتكون صندوق الصب من جزأين، قلنسوة قالب الصب (الجزء العلوي) وقاعدة القالب (الجزء السفلي). حيث يحتفظ هذان الجزأين بالرمال. يتم استخدام نمط لإنشاء التجويف في الرمال. يتم ملء قاعدة القالب (الجزء السفلي من صندوق الصب) أولًا. يتم وضع النمط بالداخل، ثم يتم ملء قلنسوة قالب الصب (الجزء العلوي) وضغطه بالرمل. يتم فتح الصندوق للسماح بإزالة النمط. يتم صب المعدن المنصهر في التجويف من خلال كوب صب وذراع حتى يتم ملء التجويف. يمكن للهواء والمعادن الزائدة الهروب من خلال فتحات التهوية.

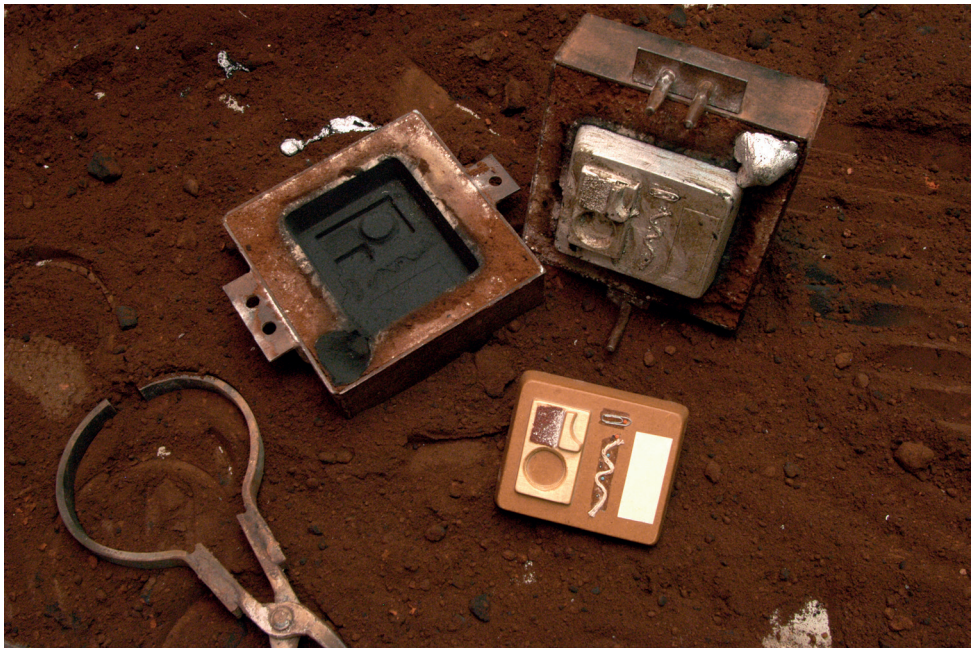
المهارات

خلال هذا النشاط، ستقوم بتطوير مهاراتك، بما في ذلك:

- التوجيه الذاتي
- الاهتمام الفكري والفضول
- الإبداع

هل تعلم؟

يتم تصنيع محركات الاحتراق عالية الأداء مثل تلك المستخدمة في السيارات الرياضية باستخدام الصب في قوالب رملية.



الشكل 3.13 ما أنواع المكونات التي يمكن صبها في قوالب رملية؟

الصب في قوالب

عادةً ما يتم استخدام الصب بالقالب عند الحاجة إلى إنتاج كميات كبيرة من المكونات، وأيضًا عند الحاجة إلى إنتاج المكونات بمستويات عالية من الدقة. وتعد تكاليف أدوات الصب بالقالب مرتفعة جدًا لأن القوالب مصنوعة من الفولاذ المقسى ويجب تشكيلها بالشكل المطلوب.

وأثناء عملية الصب، يتم تسخين المعدن حتى يتم صهره. ثم يتم صبه في قالب معدني وتركه لتبرد قبل إزالة الجزء.

القولبة

القولبة تشبه إلى حد كبير عملية الصب، إلا أنها تتم باستخدام مواد البوليمر. هناك مجموعة من الأنواع المختلفة من عمليات القولبة، كل منها يستخدم لأنواع معينة من المنتجات أو المكونات.

القولبة بالحقن

القولبة بالحقن هي عملية تستخدم لتصنيع العديد من مكونات ومنتجات البوليمر الصلبة. يتكون قالب الحقن من جزأين أو أكثر. ولملء القالب، يتم تسخين حبيبات البوليمر أثناء مرورها على طول السن اللولبي، وعندما تصبح منصهرة، يتم حقنها في القالب تحت الضغط. عندما يبرد القالب، يصبح البوليمر صلبًا مرة أخرى. ثم يتم فتح القالب وإزالة الجزء. يتم تصنيع الكثير من العناصر الشائعة باستخدام القولبة بالحقن - بدءًا من أغطية الزجاجات وحافظات الهواتف المحمولة وصناديق التعبئة وحتى لوحات معلومات السيارة.

تسمح القولبة بالحقن بتشكيل ميزات مثل الثقوب أو أضلاع التقوية أثناء عملية القولبة الرئيسية. هناك حاجة إلى القليل جدًا من المعالجة بعد انتهاء العملية لأنه يتم إنتاج الأجزاء بجودة عالية. وهذا يساعد على تقليل التكاليف. عادة ما تكون القولبة بالحقن آلية وتستخدم لأغراض الإنتاج بكميات كبيرة.

القولبة بالنفخ

بالنسبة للقولبة بالنفخ، يتم تسخين حبيبات البوليمر بنفس طريقة القولبة بالحقن. يتم بعد ذلك تشكيل أنبوب من البوليمر، يسمى باريزون، بالبثق في قالب من جزأين. يتم إغلاق القالب ويتم نفخ الهواء في الباريزون. وهو ما يؤدي إلى تمدده القالب وملئه بنفس الطريقة التي يتمدد بها البالون عند نفخه. وينتج عن ذلك قوالب بسماكة موحدة، ومن ثم تُستخدم العملية غالبًا لصنع زجاجات للمشروبات. وبمجرد أن يبرد القالب، يتم فتح القالب وإسقاط الجزء المشكل.

القولبة الدورانية

يتم تسخين القالب نفسه أثناء القولبة الدورانية. يتم إدخال البوليمر في القالب كمسحوق. يدور القالب حول محورين أثناء تسخينه. عند حدوث ذلك، يتم وضع البوليمر داخل القالب. ثم يتم تبريد القالب قبل فتحه.

على عكس القولبة بالحقن والقولبة بالنفخ، لا تتضمن عملية القولبة الدورانية ضغطًا يدفع البوليمر إلى القالب.

وغالبًا ما يتم استخدام القولبة الدورانية لتصنيع صهاريج تخزين كبيرة. كما أنها تستخدم في صناعة صناديق القمامة والزوارق وأثاث الحدائق. يستخدم البولي إيثيلين (PE) بشكل شائع كمادة خام للقولبة الدورانية.

التشكيل الفراغي

يعد التشكيل الفراغي من أسهل العمليات التي يمكن استخدامها لتشكيل البوليمرات. تستخدم العملية الحرارة لتليين لوح من البوليمر، عادة ما يكون أكريلونيتريل بوتاديين ستايرين أو البولي إيثيلين منخفض الكثافة أو البوليسترين. ثم يتم وضع هذا اللوح الملين فوق أداة التشكيل. يمكن القيام بذلك إما عن طريق رفع القالب إلى البوليمر، أو عن طريق خفض البوليمر. تقوم مضخة التفريغ بعد ذلك بشفط الهواء من بين لوح البوليمر والسابق، مما يؤدي إلى سحب البوليمر إلى الشكل المطلوب. يُسمح للبوليمر بالتبريد ويتم إزالة القالب. يتم استخدام التشكيل الفراغي لعناصر مثل لافتات المتاجر المضيئة داخليًا وأحواض الدش. كما أنه يستخدم في العديد من مشاريع المدارس والكليات لصنع أغلفة للدوائر الإلكترونية.



الشكل 3.14 هل استخدمت آلة التشكيل الفراغي؟ ما هي التحديات التي وجدتها عند استخدام واحدة؟

صب المواد المركبة

صب المواد المركبة هي عملية ترتبط عادةً بالبوليمرات. ويمكن إجراؤها يدويًا أو آليًا. ففي أثناء صب المواد المركبة، تتم إضافة طبقة هلامية أولاً إلى القالب (وهذا يمنع راتنج البوليمر من الالتصاق بالقالب). ثم تتم إضافة طبقة من البوليمر، تليها طبقات من الألياف (إما ألياف فردية أو حاشية). يتم وضع الألياف فوق بعضها البعض حتى يتم تحقيق السماكة المطلوبة. يتم وضع الراتنج بين الطبقات ليقوم بربطها معًا.

التشكيل بمزج مساحيق التعدين

هذه طريقة حديثة لإنتاج المكونات المعدنية باستخدام التصنيع الإضافي. حيث تنتج مكونات بمستوى عالٍ جدًا من الدقة. ففي عملية التشكيل بمزج مساحيق التعدين، يتم ضغط المساحيق المعدنية في قالب ثم تسخينها في أجواء الفرن المتحكم فيه (الذي يربط الجسيمات المعدنية معًا). هناك أربع مراحل لعملية التشكيل بمزج مساحيق التعدين: المزج والخلط والضغط والتلبيد.

تتميز المكونات التي تنتج عن عملية التشكيل بمزج مساحيق التعدين بهيكل موحد ويمكن أن تكون معقدة في التصميم. تتمثل إحدى الفوائد الأخرى للعملية في عدم إنتاج أي نفايات.

(ب4) الربط والدمج

عند تصنيع المنتجات الهندسية، عادة ما تكون هناك حاجة إلى ربط المواد والمكونات ودمجها معًا. وفي بعض الأحيان تكون هذه المواد متشابهة، مثل المعادن، ولكن في كثير من الأحيان ستكون مواد مختلفة. على سبيل المثال، قد يكون من الضروري ربط البوليمر بمعدن ودمجهما معًا. يجب اختيار عمليات الربط والدمج بعناية. يجب أن يعتمد الاختيار على المواد المراد ربطها، وما إذا كان الوصل دائمًا أو يمكن تفكيكه (الأمر الذي يتطلب تثبيتات مؤقتة). وأحيانًا يكون حل التثبيت المؤقت عبارة عن صامولة بسيطة ومسامير ووردة، ولكن هناك مجموعة من الطرق الأخرى التي يمكن استخدامها.

اللحام

يعتبر اللحام طريقة فعالة لربط قطع المعدن معًا بشكل دائم. ويمكن القيام بذلك بعدة طرق مختلفة.

بدء النشاط

انظر إلى الطاولة أو المكتب الذي تعمل عليه. كيف يتم ربطهما معًا؟

قم بعمل قائمة بأنواع طرق الربط والدمج التي تم استخدامها. حاول التفكير في سبب استخدام هذه الطرق. ما هي طرق الربط والدمج الأخرى التي كان من الممكن استخدامها، ولماذا؟

المهارات

خلال هذا النشاط، ستقوم بتطوير مهاراتك، بما في ذلك:

- التفكير الناقد
- الابتكار
- المبادرة.

الجدول 3.5 أنواع اللحام

نوع اللحام	البيان	المزايا
الغاز الخامل المعدني (MIG)	ربما يكون النوع الأكثر شيوعًا في عمليات اللحام الصناعي. تستخدم طريقة اللحام بالغاز الخامل المعدني الكهرباء لتوليد الحرارة المطلوبة للحام المواد معًا.	• وهي طريقة مناسبة للإنتاج على نطاق واسع • قادرة على ربط ودمج مواد ذات سمك مختلف • تحتاج إلى القليل جدًا من التنظيف بعد الانتهاء لأنه ينتج عنها رواسب معدنية نظيفة ومرتبة على قطعة العمل.
الغاز الخامل باستخدام أقطاب التنغستن (TIG)	يعتبر اللحام بالغاز الخامل باستخدام أقطاب التنغستن أكثر تعقيدًا من اللحام بالغاز الخامل المعدني. ولإكمال اللحام، يتم إنشاء قوس باستخدام شعلة الغاز الخامل باستخدام أقطاب التنغستن. تتم إضافة مادة حشو بشكل منفصل لعمل اللحام. يمكن استخدام اللحام بالغاز الخامل باستخدام أقطاب التنغستن على العديد من أنواع المعادن المختلفة.	• وصلات ملحومة عالية الجودة • مناسبة للحام المقاطع والأنابيب الرقيقة • تشويه منخفض للأقسام التي يتم ربطها ودمجها • قادرة على ربط المعادن غير المتشابهة ودمجها
اللحام النقطي	عادة ما يتم استخدام اللحام النقطي لربط مواد الألواح معًا. ويستخدم قطبين نحاسيين. حيث يتم توصيل القطبين النحاسيين بلفات المحول. وعندما يتم تطبيق هذه الأقطاب الكهربائية على جانبي المواد المراد ربطها، يتدفق التيار الكهربائي. وينتج عن ذلك حرارة كافية لدمج المواد معًا.	• لا يتم إنتاج أدخنة • لا يتم إنتاج رذاذ اللحام • انخفاض متطلبات الصيانة • تكلفة منخفضة

تشترك معظم الطرق في شيء واحد - وهو أنها تستخدم حرارة شديدة لدمج المعدن معًا. يمكن أن يكون مصدر الحرارة قوسًا كهربائيًا أو غازيًا أو ليزر أو موجات فوق صوتية.

يستخدم اللحام بالقوس قوسًا كهربائيًا لذوبان القطع المعدنية ثم ربطها معًا. يتم إنتاج الحرارة عندما يمر تيار كهربائي عبر قطب كهربائي والمعدن الأساسي. يحمي غاز الحجب منطقة اللحام من التلوث.

ثمة نوعان من اللحام بالقوس الكهربائي هما MIG (غاز خامل معدني) و TIG (الغاز الخامل باستخدام أقطاب التنغستن).

اللحام بالنحاس الأصفر

اللحام بالنحاس الأصفر عبارة عن عملية ربط معدنية تشبه عملية اللحام بالقصدير، ولكنها تُستخدم لربط الأقسام الكبيرة معًا. يتم استخدام مادة مالئة تذوب عند درجة حرارة منخفضة نسبيًا. يتم تسخين المادة المالئة، عادةً باستخدام شعلة اللحام، ويتم شفطها في الوصلة للسماح بإجراء اتصال بين الأجزاء التي يتم ربطها (عادةً العناصر المصنوعة من المعادن الأساسية). يمكن أن ينتج اللحام بالنحاس الأصفر وصلات عالية الجودة. لا يتسبب ذلك في تراكم الإجهادات في المعدن الأصلي، كما هو الحال أثناء اللحام.

اللحام بالقصدير

اللحام بالقصدير هو عملية مرتبطة عادة بالدوائر الإلكترونية. يتم استخدام مكواة اللحام بالقصدير لصهر سبيكة اللحام (سبيكة من القصدير والرصاص) التي تتدفق بعد ذلك حول الفاصل الموجود على لوحة الدائرة الكهربائية. ينتج اللحام بالقصدير اتصالاً بين الأسلاك الكهربائية والمكونات التي يمكن أن تتدفق الكهرباء من خلالها. وتستخدم أنواع أخرى من اللحام بالقصدير، مثل اللحام بالفضة، لأغراض محددة بما في ذلك صناعة المجوهرات.

الترابط/الالتصاق

يعتبر الترابط أو الالتصاق طريقة فعالة لربط المواد غير المتشابهة معًا، مثل البوليمر بمعدن، أو لربط المواد المركبة. ويمكن أن يستخدم الربط الغراء أو راتنج الإيبوكسي المكون من جزأين. يتم إنشاء المادة الرابطة إما عن طريق تبخر المذيب، أو عن طريق إضافة الحرارة أو الضغط، أو عن طريق ضبط المواد الكيميائية بمرور الوقت.

المثبتات

الصواميل والمسامير بصامولة

المسامير بصامولة هي نوع من أدوات التثبيت التي لها رأس (أو غطاء) في أحد طرفيها وقسم ملولب في الطرف الآخر. عادة ما يتم وضع المسمار بصامولة داخل الفتحة وتثبيته باستخدام صامولة مثبتة على أسنانه. يمكن أن توفر الصواميل والمسامير بصامولة اتصالاً ميكانيكيًا محكمًا، حيث يتم تثبيت الأجزاء التي تتصل بها معًا تحت الضغط.

الصواميل والمسامير بصامولة هي مكونات هندسية قياسية. وتتوفر بأقطار وأطوال مختلفة، وبأحجام مترية شائعة يتم استخدامها في جميع أنحاء العالم. وعادة ما يكون لها رؤوس سداسية، ولكن يتم استخدام أشكال أخرى أيضًا. يمكن إزالة الصواميل والمسامير بصامولة للصيانة إذا لزم الأمر.

البراغي

غالبًا ما يتم الخلط بين البراغي الملولبة بدون صامولة والمسامير بصامولة. الفرق هو أن السن الملولب في البراغي الملولبة بدون صامولة يستمر بطول التثبيت بالكامل، بينما يحتوي المسمار بصامولة على قسم عادي بدون سن ملولب. تأتي البراغي الملولبة بصامولة بأشكال وأحجام مختلفة. هناك العديد من الأنواع المختلفة من رؤوس البراغي، بما في ذلك الفتحة والسداسية والرأس المتقاطع، بالإضافة إلى العديد من براغي الأمان المتخصصة. يمكن استخدام البراغي الملولبة مع الصواميل، أو يمكن تثبيتها في الثقوب التي تم ثقبها، وفي بعض الحالات، يتم تحريكها بسن لولبي. تعتبر البراغي الملولبة مفيدة بشكل خاص إذا كان بإمكانك الوصول إلى جانب واحد فقط من قطعة العمل. وكما هو الحال مع الصواميل والمسامير بصامولة، يمكن استخدام البراغي لربط المواد غير المتشابهة معًا، ويمكن إزالتها للصيانة إذا لزم الأمر.

مسامير البرشام

تستخدم مسامير البرشام لربط العديد من الأشياء، بما في ذلك الصفائح أو الأجزاء المعدنية. تحتوي مسامير البرشام على رأس وعمود/ساق. ولإجراء الوصل والربط، يتم تمرير عمود البرشام من خلال ثقب محفور في المعدن ليتم ربطه. يتم بعد ذلك دق الطرف الذي يلتصق بالفتحة بشكل مسطح (يقوم رأس البرشام بتثبيته على الجانب الآخر). يمكن لرأس المسامير البرشام المقبب أن يكون بارزًا، أو يمكن أن يكون غاطسًا (يتم عمل الثقوب الخاصة به باستخدام لقمة ثقب للتخويش المخروطي).
في حالة الحاجة إلى تشطيب الرأس المقبب، يتم استخدام مجموعة من مسامير البرشام. لتثبيت المسامير البرشام، تحتاج عادةً إلى أن تكون قادرًا على الوصول إلى جانبي قطعة العمل، ولكن هناك نوع واحد من البرشام (البرشام المخفي أو البرشام "البارز") الذي يحتاج فقط إلى الوصول من جانب واحد. تقوم أداة خاصة، تسمى مسدس البرشام، بسحب الماسك (أو الساق) مسمار البرشام البارز لتغييره وإنشاء الوصلة.

(ب5) أحجام الإنتاج

بدء النشاط

من خلال العمل في مجموعة صغيرة، ابحث عن مثال واحد للمنتجات التي يتم تصنيعها على دفعات أو إنتاجها بكميات كبيرة أو تصنيعها باستمرار. حاول التفكير في أسباب استخدام أحجام الإنتاج هذه.

المهارات

خلال هذا النشاط، ستقوم بتطوير مهاراتك، بما في ذلك:

- المشاركة
- التعاون
- التعلم المستمر.

عند تصنيع المنتجات الهندسية، من المهم معرفة كيفية صنع العديد من العناصر. ولا يؤثر هذا فقط على كمية المواد التي ستحتاجها، ولكنه يؤثر أيضًا على نوع العمليات التي يمكن استخدامها. على سبيل المثال، قد يكون من المناسب صنع جزء واحد باستخدام الأدوات اليدوية، ولكن ماذا لو كنت تصنع ألفًا أو مليونًا؟ يمكن استخدام نفس العمليات، ولكن هل ستكون مناسبة؟

إنتاج النموذج الأولي والإنتاج لمرة واحدة

يتم استخدام الإنتاج لمرة واحدة أو النموذج الأولي عند الحاجة إلى مثال واحد فقط للمنتج. وقد يحدث هذا عندما يطلب العميل منتجًا مصممًا خصيصًا له، أو عندما يتم تطوير تصميم جديد وتجربة ميزات التصميم. عادةً ما ينتج عن إنتاج النموذج الأولي والإنتاج لمرة واحدة شيئًا فريدًا. ويتم تنفيذه عادة باستخدام العمليات اليدوية. وعلى هذا النحو، يمكن أن تكون تكلفة الوحدة لهذه المنتجات مرتفعة ويمكن أن يستغرق صنعها وقتًا طويلاً. ومن المرجح أن تكون معظم المنتجات الهندسية التي تصنعها لمرة واحدة.

على دفعات

عندما يلزم تصنيع كمية معروفة من المنتجات المتطابقة، يُعرف ذلك باسم الإنتاج على دفعات. بالنسبة للدفعات الصغيرة، من الممكن القيام بذلك باستخدام الطرق اليدوية، على الرغم من أنه عادة ما يكون هناك بعض الأتمتة أو استخدام الآلات والمعدات (مثل الآلات والمعدات) لتثبيت قطع العمل في مكانها. تميل زيادة استخدام الآلات إلى تقليل التكاليف وتسريع العملية. ومع الإنتاج على دفعات، هناك بعض المرونة لتغيير التصاميم.
وإضافة إلى ذلك، يمكن إعادة تركيب خط الإنتاج بالدفعات لإنتاج منتجات أخرى.

الإنتاج الضخم

يستخدم الإنتاج الضخم لإنتاج كميات كبيرة جدًا من المنتجات، مثل السيارات والهواتف المحمولة والبطاريات. هذه العملية مؤتمتة كليًا أو جزئيًا وعادة ما تستخدم آلات وأدوات مصممة خصيصًا، مرتبة لتشكيل خط إنتاج. وفي النقاط الموجودة على طول خط الإنتاج، يمكن استخدام الروبوتات لتجميع الأجزاء معًا. يتسم هذا النوع من عمليات الإنتاج بالكفاءة، حيث تقوم الآلات والعمال بنفس المهام بشكل متكرر. ففي الإنتاج الضخم، هناك بعض المرونة، على سبيل المثال يمكن تركيب عجلات مختلفة لسيارات مختلفة أثناء تحركها على طول خط الإنتاج نفسه، أو يمكن طلاء السيارات بألوان مختلفة.

الإنتاج المستمر

في بعض الأحيان تكون هناك حاجة إلى منتج مصمم هندسيًا بكميات كبيرة بحيث يجب إنتاجه باستمرار، على سبيل المثال الصواميل والمسامير. يتم إنتاج هذه المنتجات على خطوط الإنتاج الآلية التي يمكن أن تنتج آلاف العناصر بشكل يومي. وهو ما يحافظ على انخفاض تكاليف التشغيل، وفي الوقت نفسه يتطلب آلات باهظة الثمن لإعدادها. عادة ما يكون هناك عدد قليل جدًا من العمال على خط الإنتاج المستمر - يشارك الأشخاص بشكل أساسي للتأكد من أن المعدات تعمل بأمان.

ممارسة التقييم: هدف التعلم (ب)

لقد تم إعطاؤك نفس مفك البراغي للتحقق كما كان من قبل. وبعد الاطلاع مسبقًا على المواد المستخدمة لتصنيع مفك البراغي، تحتاج الآن إلى التحقق من كيفية تصنيعه.

يتم استخدام مفك البراغي لربط وفك البراغي ذات الرأس المشقوق. يتم تصنيع مفك البراغي على دفعات من 10000.

هناك جزءان لمفك البراغي: الجزء 1 - المقبض؛ الجزء 2 - النصل.

وفيما يتعلق بكل جزء من مفك البراغي:



الشكل 3.15 مفك ذو نصل مسطح.

- حدد العمليات المحددة المستخدمة لتصنيع الجزء.
- استخدم الكلمات والرسوم البيانية لوصف الميزات الرئيسية للعمليات المحددة المستخدمة لتصنيع الجزء.
- اشرح سبب اختيار العمليات المحددة المستخدمة لتصنيع الجزء. يجب عليك تقديم الأسباب التي تشير إلى التفاصيل مثل المواد والميزات والغرض والوظيفة للجزء وحجم الإنتاج المطلوب.
- قم بتقييم ما إذا كانت العمليات المحددة المستخدمة لتصنيع الجزء هي الأنسب. قم بذلك من خلال مقارنة العمليات المحددة المستخدمة مع العمليات البديلة المناسبة الأخرى التي كان من الممكن استخدامها. يتعين عليك تقديم الأسباب وراء اعتبار العمليات البديلة المحددة مناسبة أيضًا. راجع التفاصيل مثل الميزات والغرض والوظيفة للجزء وحجم الإنتاج المطلوب.

أنشطة التقييم: أهداف التعلم (أ) و(ب)

كيف سيتم تقييمك

سيتم تقييمك من خلال المهمة المحددة من قبل بيرسون. حيث ستوفر تعليمات كاملة حول الأدلة التي تحتاج إلى تقديمها.

يتم عرض المعايير التي سيتم تقييمك وفقًا لها في الجدول أدناه:

<table>
<tr><th>النجاح</th><th>التفوق</th><th>الامتياز</th></tr>
<tr><td colspan="2">هدف التعلم (أ): استكشاف مجموعة المواد المحددة المستخدمة في الأجزاء المكونة لمنتج هندسي</td><td rowspan="3">A.D1 تقييم مدى ملاءمة المواد المستخدمة في جزأين مكونين لمنتج هندسي واقتراح بدائل.</td></tr>
<tr><td>A.P1 تحديد المواد المستخدمة في جزأين مكونين لمنتج هندسي.</td><td rowspan="2">A.M1 شرح أسباب اختيار وتطبيق المواد المستخدمة في جزأين مكونين لمنتج هندسي.</td></tr>
<tr><td>A.P2 وصف خواص المواد المستخدمة في جزأين مكونين لمنتج هندسي.</td></tr>
<tr><td colspan="2">هدف التعلم (ب): استكشاف مجموعة العمليات المحددة المستخدمة لتصنيع الأجزاء المكونة لمنتج هندسي</td><td rowspan="3">B.D2 تقييم مدى ملاءمة العمليات المستخدمة لتصنيع جزأين مكونين لمنتج هندسي واقتراح بدائل.</td></tr>
<tr><td>B.P3 تحديد العمليات المستخدمة لتصنيع جزأين مكونين لمنتج هندسي.</td><td rowspan="2">B.M2 شرح أسباب اختيار وتطبيق العمليات المستخدمة لتصنيع جزأين مكونين لمنتج هندسي.</td></tr>
<tr><td>B.P4 وصف العمليات المستخدمة لتصنيع جزأين مكونين لمنتج هندسي.</td></tr>
</table>

نقطة مراجعة

راجع ما تعلمته في هذا الجزء من الوحدة من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية. سيساعدك هذا على الاستعداد لواجبك.

تعزيز

- حدد التصنيفات المختلفة التي يمكن تقسيم المعادن والبوليمرات إليها.
- صف طبيعة المادة المركبة.
- اشرح كيف يمكن تشكيل المواد باستخدام عمليات التشكيل بالآلة.

التحدي

- قم بإعداد ورقة حقائق تشرح سبب اختيار المواد والعمليات لمنتج هندسي من اختيارك.
- قم بإنتاج ملصق يوضح الطرق التي يمكن بها ربط المعادن والبوليمرات والمواد المركبة معًا.

نشاط التقييم | أهداف التعلم | (أ) و(ب)

سوف تحصل على منتج هندسي من قبل معلمك. سيخبرونك ما هي الأجزاء.
تحتاج إلى تحديد اثنين من الأجزاء.
وبالنسبة لكل جزء قمت بتحديده، تحتاج إلى:

1. حدد المواد المحددة المستخدمة لصنع الجزء.
2. صف خواص المواد المحددة المستخدمة لصنع الجزء.
3. اشرح أسباب اعتقادك باختيار المواد المحددة المستخدمة لصنع الجزء. تحتاج إلى تقديم أسباب تربط الغرض من الجزء بخواص المواد المحددة المستخدمة.
4. قم بتقييم المواد المستخدمة للجزء لمعرفة ما إذا كانت الأنسب. وللقيام بذلك، تحتاج إلى إجراء مقارنات بين المواد التي تم استخدامها والبديل (البدائل) المناسبة.
5. تحتاج إلى تبرير سبب استخدامك للمواد التي اخترتها للجزأين.

ومن ثم تحتاج إلى:

1. حدد العمليات المحددة المستخدمة لتصنيع الجزء.
2. استخدم الكلمات والرسوم البيانية لوصف الميزات الرئيسية للعمليات المحددة المستخدمة لتصنيع الجزء.
3. اشرح سبب اختيار العمليات المحددة المستخدمة لتصنيع الجزء. يجب عليك تقديم الأسباب التي تشير إلى التفاصيل مثل المواد والميزات والغرض والوظيفة للجزء وحجم الإنتاج المطلوب.
4. قم بتقييم ما إذا كانت العمليات المحددة المستخدمة لتصنيع الجزء هي الأنسب. قم بذلك من خلال مقارنة العمليات المحددة المستخدمة مع العمليات البديلة المناسبة الأخرى التي كان من الممكن استخدامها. يتعين عليك تقديم الأسباب وراء اعتبار العمليات البديلة المحددة مناسبة أيضًا. راجع التفاصيل مثل الميزات والغرض والوظيفة للجزء وحجم الإنتاج المطلوب.

نصائح

- تأكد من قراءة الأجزاء المختلفة للمنتج المصمم هندسيًا وفهمها تمامًا قبل بدء أنشطة التقييم.
- تأكد من تسمية المواد والخواص والعمليات المحددة للأجزاء التي اخترتها من المنتج.
- قم بإنشاء ارتباطات بين المواد وخصائصها وعمليات التصنيع والغرض من الأجزاء داخل المنتج.

استكشف المزيد

هل تحققت من أنك تعرف الاختلافات بين أنواع المواد المختلفة والخواص التي تجعلها مفيدة؟

هل تعرف الطرق المختلفة التي يتم بها تصنيع المنتجات الهندسية، وكيف يمكن أن يؤثر حجم الإنتاج المطلوب على اختيار عملية التصنيع.

تأكد من أنك على دراية بالمنتجات الهندسية المختلفة واستخداماتها.

راجع إجاباتك لأنشطة تقييم الممارسة. هل قدمت أسبابًا لاختياراتك للمواد والعمليات، بما في ذلك المبررات في تقييماتك؟